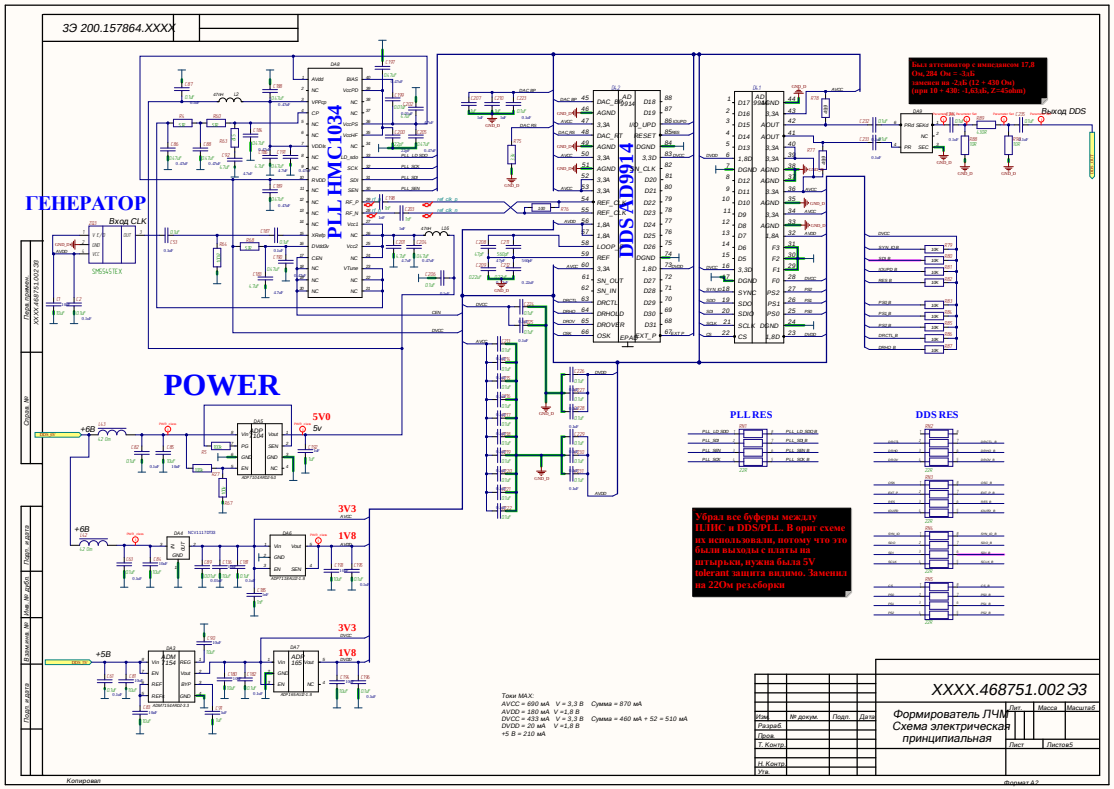


Зона	Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
		Конденсаторы		
	C1…C3	0805-X7R-50B-0,1 мкФ±10%	3	
	C4,C5	0805-X5R-10B-10 мкФ±10%	2	
	C6	0805-X7R-50B-0,1 мкФ±10%	1	
	C7, C8	0805-X5R-10B-10 мкФ±10%	2	
	C9	0805-X7R-50B-0,1 мкФ±10%	1	
	C10	0603-X7R-50B-0,47 мкФ±10%	1	
	C11	0805-X5R-50B-10 нФ±10%	1	
	C12	0805-X5R-10B-10 мкФ±10%	1	
	C13	0603-X7R-50B-0,47 мкФ±10%	1	
	C14	0805-X7R-10B-1 мкФ±10%	1	
	C15,C16	0805-X5R-10B-10 мкФ±10%	2	
	C17	0603-X5R-10B-4,7 мкФ±10%	1	
	C18,C19	0805-X7R-50B-0,1 мкФ±10%	2	
	C20	0603-X7R-50B-1 нФ±10%	1	
	C21	0603-X7R-50B-0,47 мкФ±10%	1	
	C22,C23	0603-X5R-10B-4,7 мкФ±10%	2	
	C24	0603-X7R-50B-0,47 мкФ±10%	1	
	C25	0805-X7R-50B-0,1 мкФ±10%	1	
	C26…C28	0603-X7R-50B-0,47 мкФ±10%	3	
	C29	0805-X7R-10B-1 мкФ±10%	1	
	C30,C31	0805-X5R-10B-10 мкФ±10%	2	
	C32,C33	0805-X7R-50B-0,1 мкФ±10%	2	
	C34	0603-X7R-50B-1 нФ±10%	1	
	C35	0603-NPO-50B-22 пФ±5%	1	
	C36,C37	0603-X7R-50B-0,47 мкФ±10%	2	

XXXX.468751.002 ПЭ3
Формирователь ПЧМ
Перечень элементов
Лит. | Лист 1 | Листов 3
Формат А4

Зона	Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
	C38	0603-X5R-10B-4,7 мкФ±10%	1	
	C39,C40	0603-X7R-50B-1 нФ±10%	2	
	C41	0603-X5R-10B-4,7 мкФ±10%	1	
	C42	0603-X7R-50B-0,47 мкФ±10%	1	
	C43	0805-X7R-50B-0,1 мкФ±10%	1	
	C44	0805-X7R-10B-1 мкФ±10%	1	
	C45	0603-NP0-50B-43 пФ±5%	1	
	C46	0603-X7R-50B-0,22 мкФ±10%	1	
	C47	0603-X7R-50B-1 мкФ±10%	1	
	C48…C59	0603-X7R-50B-0,1 мкФ±10%	12	
	C60	0603-X7R-25B-560 пФ±10%	1	
	C61	0603-X7R-50B-0,22 мкФ±10%	1	
	C62…C75	0603-X7R-50B-0,1 мкФ±10%	14	
		Микросхемы		
	DA1,DA2	DSS6NC52A101Q55B	2	
	DA3	NCV1117DT33T5G	1	
	DA4	ADM7154ARDZ-3.3-R7	1	
	DA5	ADP7104ARDZ-5.0-R7	1	
	DA6	ADP7118AUJZ-1.8-R7	1	
	DA7	ADP165AUJZ-1.8-R7	1	
	DA8	HMC1034LP6GE	1	
	DA9	TC1-1-13M+	1	
	DD1	74LVC541A DB	1	
	DD2	AD9914BCPZ-REEL7	1	AD9914BCPZ
	DD3,DD4	74LVC541A DB	2	
		Индуктивности		
	L1,L2	LQW18AN47NJ00 0603-47 нГ ±5%	2	Murata

XXXX.468751.002 ПЭ3
Лист 2
Копировал
Формат А4

Зона	Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
		Резисторы		
	R1	0805-0,125Вт 51 Ом ±5%	1	
	R2	0805-0,125Вт 100 кОм ±10%	1	
	R3	0805-0,125Вт 100 Ом ±10%	1	
	R4	0805-0,125Вт 100 кОм ±10%	1	
	R5	0805-0,125Вт 51 Ом ±5%	1	
	R6	0805-0,125Вт 100 кОм ±10%	1	
	R7	0805-0,125Вт 51 Ом ±5%	1	
	R8	0805-0,125Вт 51 Ом ±5%	1	
	R9	0805-0,125Вт 3,3 кОм ±5%	1	
	R10	0603-0,1Вт 100 Ом ±5%	1	
	R11,R12	0603-0,1Вт 49,9 Ом ±1%	2	
	R13…R26	0603-0,1Вт 10 кОм ±5%	14	
	R27	0603-0,1Вт 17,8 Ом ±1%	1	
	R28	0603-0,1Вт 294 Ом ±1%	1	
	R29	0603-0,1Вт 17,8 Ом ±1%	1	
	XW1,XW2	Розетка SMA-KHDC	2	
	W1	Полосковая линия Z=50 Ом	1	
	W2,W3	Синфазная полосковая линия Z=100 Ом	1	
	W4,W5	Синфазная полосковая линия Z=100 Ом	1	
	W6	Полосковая линия Z=50 Ом	1	

XXXX.468751.002 ПЭ3
Лист 3
Копировал
Формат А4

REP1 REP2 REP3 REP4 REP5 REP6

U_FPGA_L0_L1
FPGA_L0_L1.SchDoc

U_HSEC-8-130-01_Ch1
HSEC-8-130-01_Ch1.SchDoc

U_HSEC-8-130-01_Ch2
HSEC-8-130-01_Ch2.SchDoc

U_HSEC-8-130-01_Ch3
HSEC-8-130-01_Ch3.SchDoc

U_HSEC-8-130-01_Ch4
HSEC-8-130-01_Ch4.SchDoc

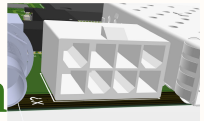
U_Clock_OSC
Clock_OSC.SchDoc

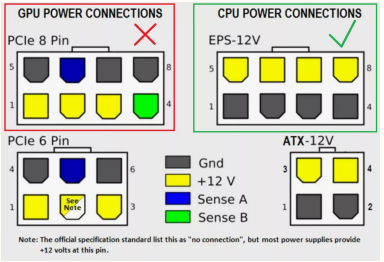
CP1 12V0

CP2 GND_D

X7 12V0 GND_D
172448-0008

Molex 8pin





SMA разъём

X9 132203-12 GND_D

U_SPLITTER
SPLITTER.SchDoc

U_DC_TPS82140_6V0
DC_TPS82140_6V0.SchDoc

U_AD9914
AD9914.SCHDOC

U_FPGA_CONFIG
FPGA_CONFIG.SchDoc

U_FPGA_R0_R1
FPGA_R0_R1.SchDoc

U_SGN_VPX
SGN_VPX.SchDoc

U_DDR3_FPGA
DDR3_FPGA.SchDoc

U_FPGA_8A_8D
FPGA_8A_8D.SchDoc

U_UTIL
UTIL.SchDoc

U_PowerTree_FPGA
PowerTree_FPGA.SchDoc

U_FPGA_GND
FPGA_GND.SchDoc

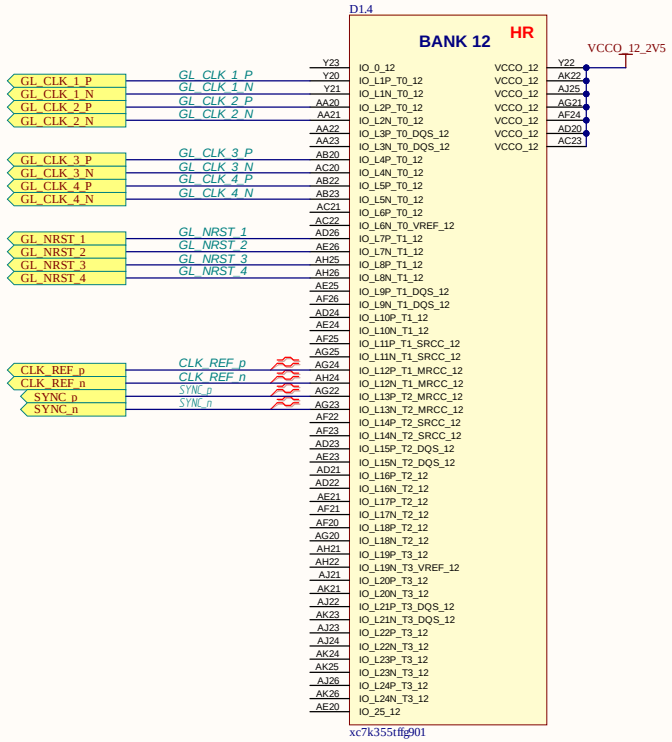
U_FPGA_PWR
FPGA_PWR.SchDoc

U_FPGA_CAP
FPGA_CAP.SchDoc

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Модуль объединительный	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								11
Пров.					Схема электрическая принципиальная	Лист 1	Листов 27	
Т.контр.								
Нач.сект.								
Н.контр.								
Утв.								

Копировал Формат А2

Перепривяз. | Справ.№ | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

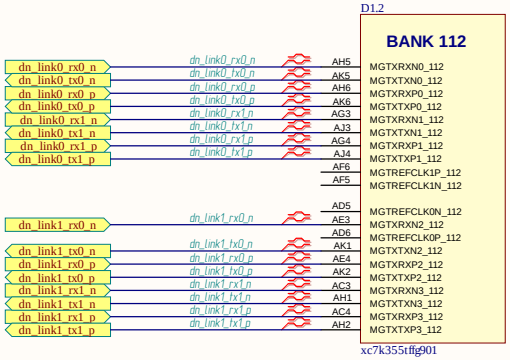


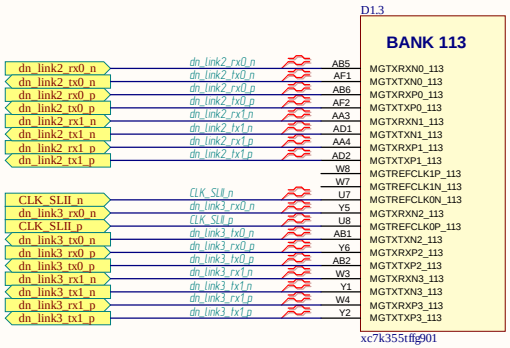
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 2

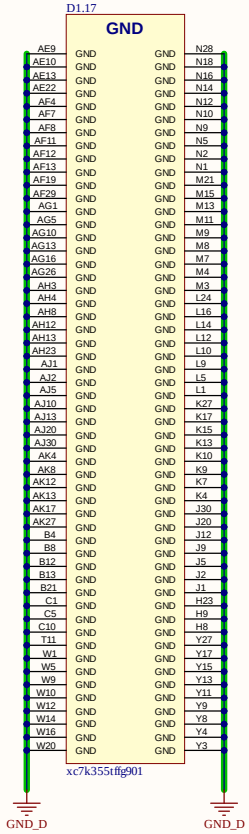
Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

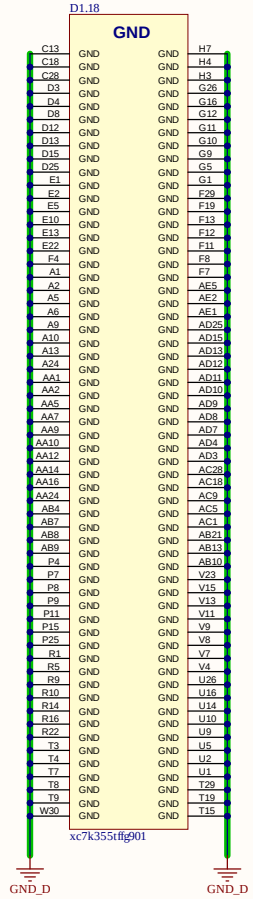
Копировал Формат А3

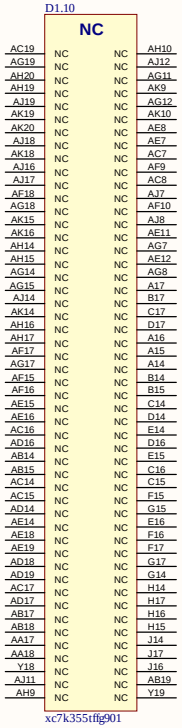




Добавился 4-й линк







Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подпи дата

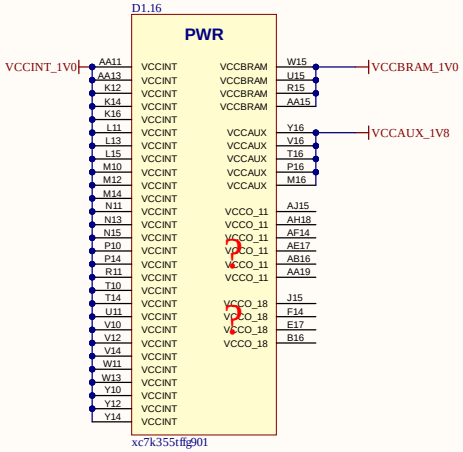
Инв.№ подл.

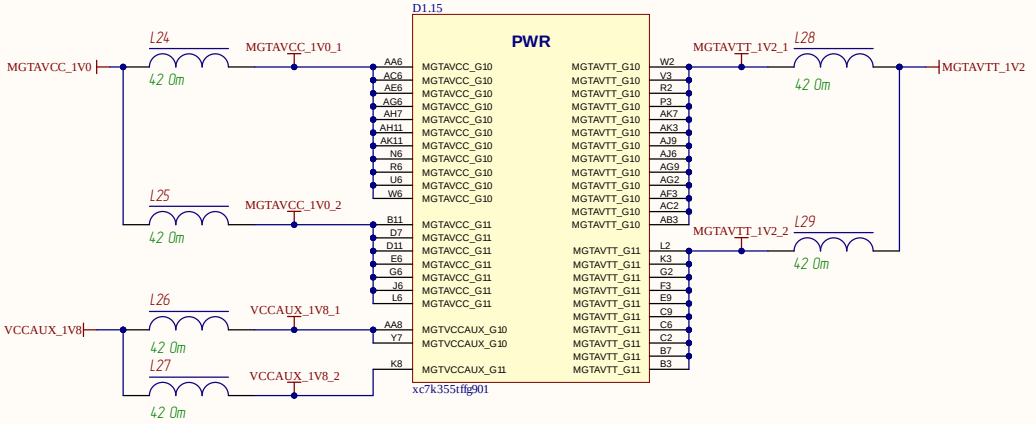
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

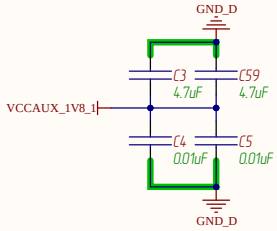
Лист 5

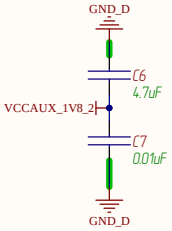
Копировал

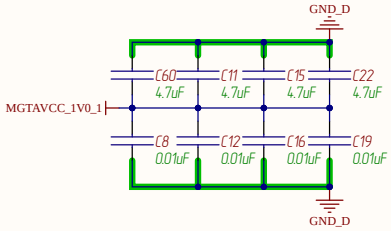
Формат А3

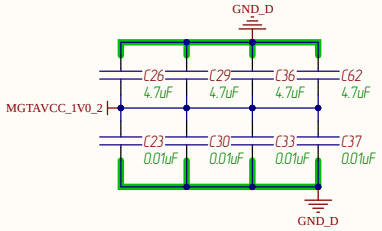


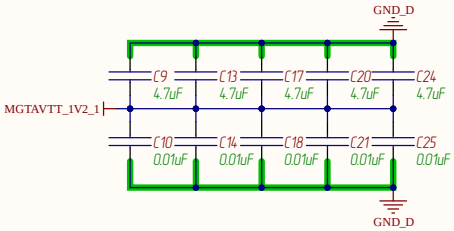


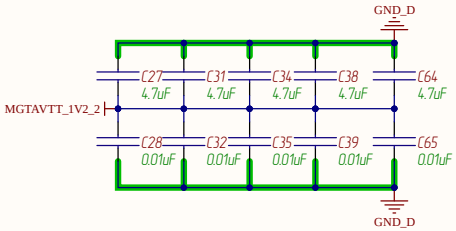












FFG901 and FFV901 Package

All HR I/O banks and the GTX Quads are fully bonded out in this package.

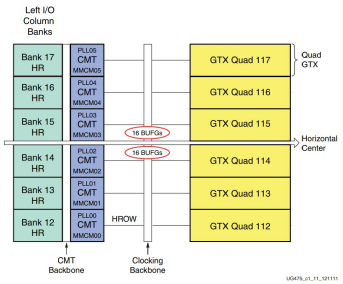


Figure 1-14: **XC7K355T Banks**

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 6

Копировал

Формат А3

Подп. и дата

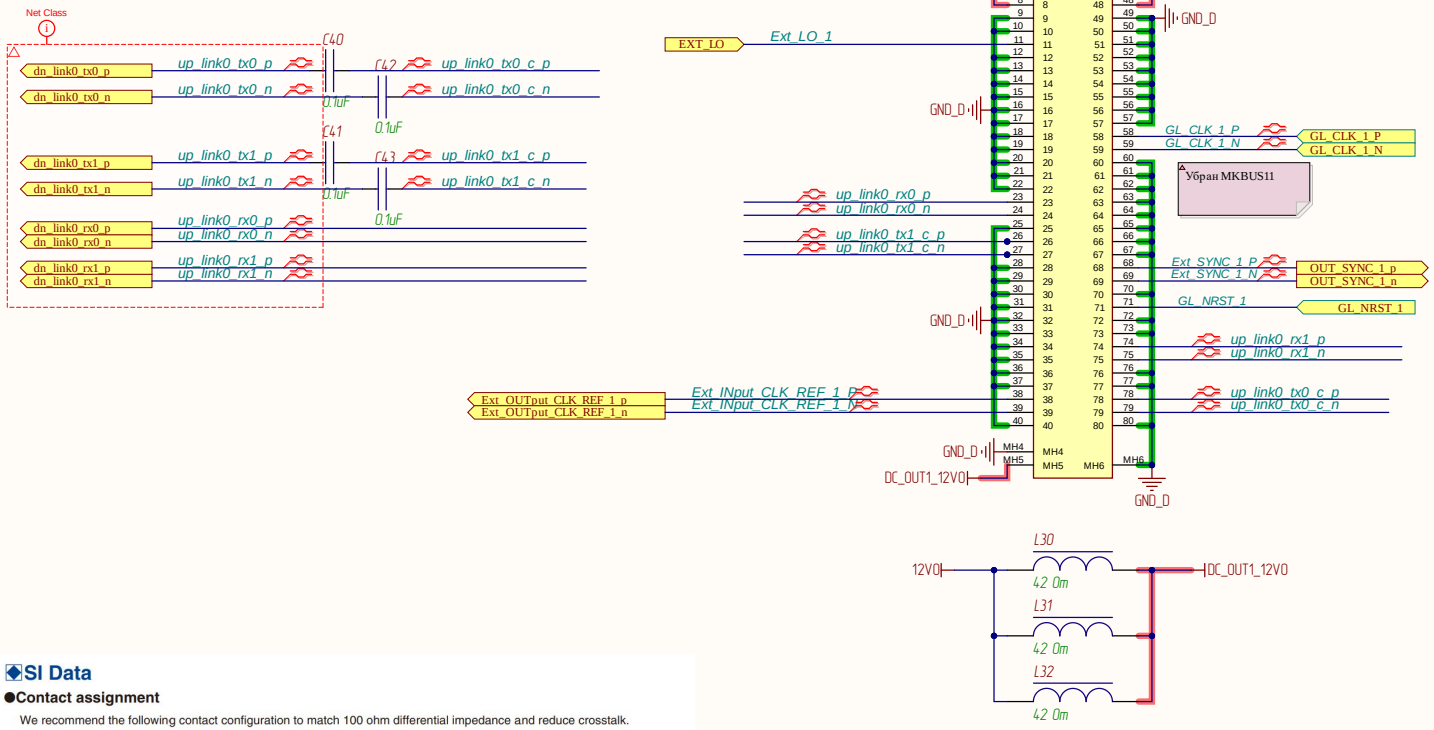
Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подпись дата

Инв.№ подл.

ПРОВЕРИТЬ RX<-->TX

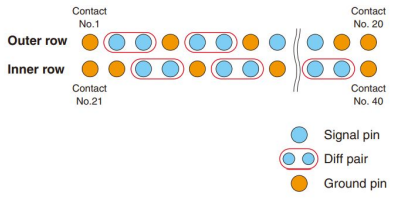


SI Data

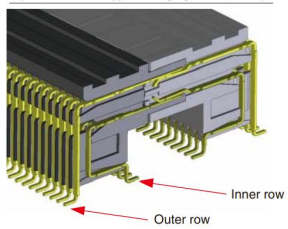
●Contact assignment

We recommend the following contact configuration to match 100 ohm differential impedance and reduce crosstalk.

Contact assignment (40 pos.)



Coplanar connection type showing signal contact shape



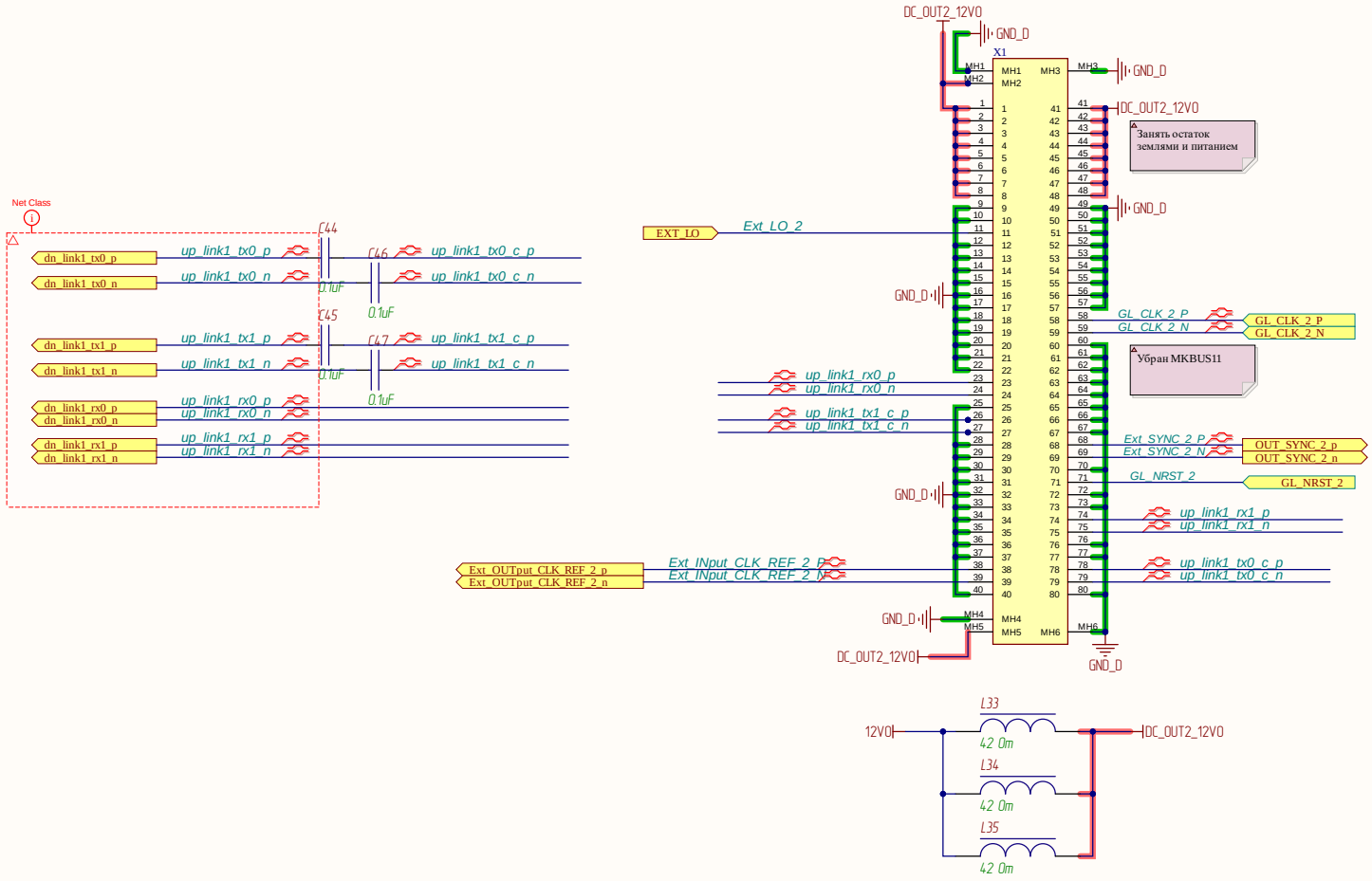
● Impedance

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 7

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подпи дата | Инв.№ подл.

Копировал Формат А3

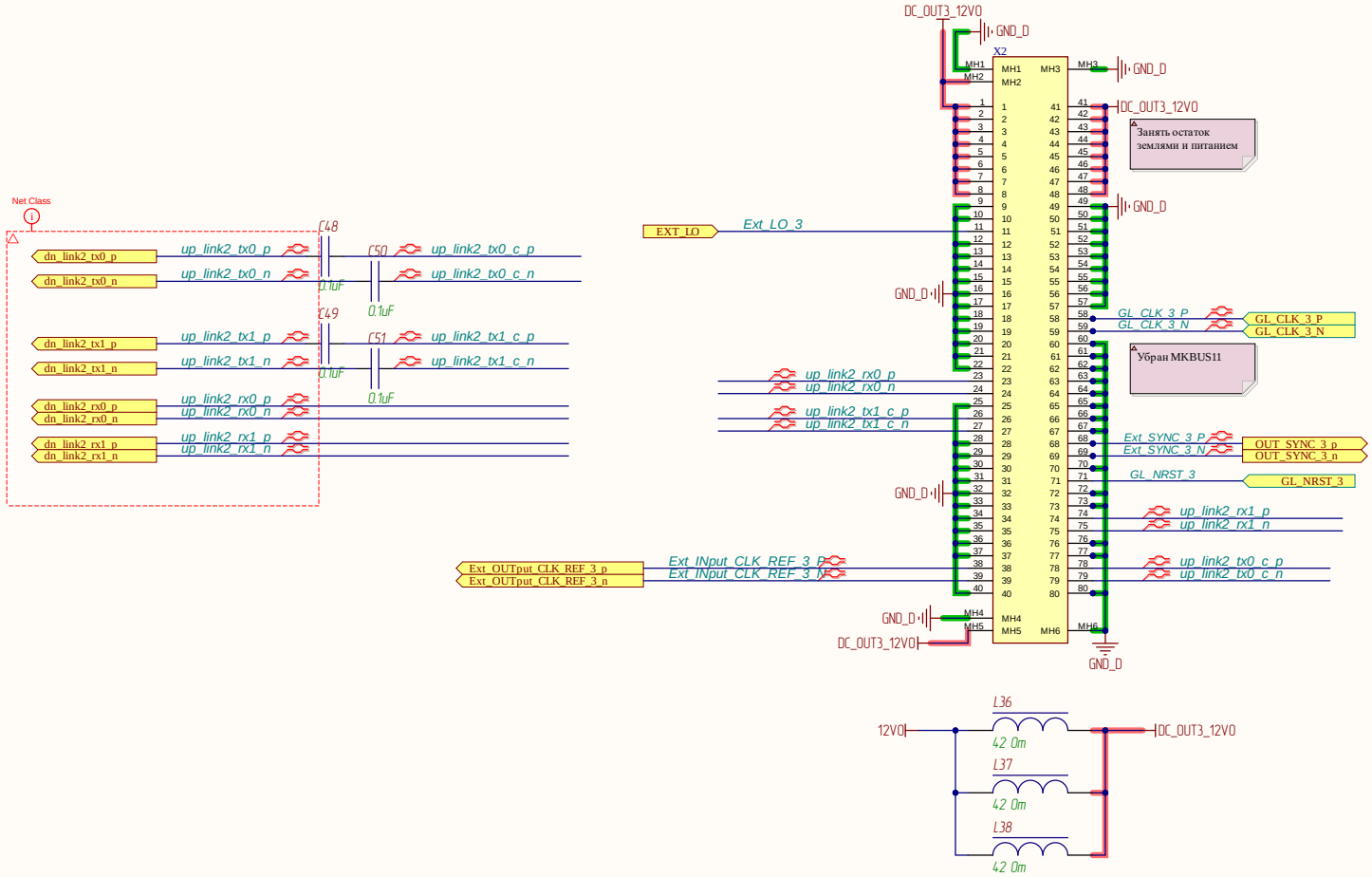


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 8

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подпи дата | Инв.№ подл.

Копировал Формат А3



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 9

Копировал

Формат А3

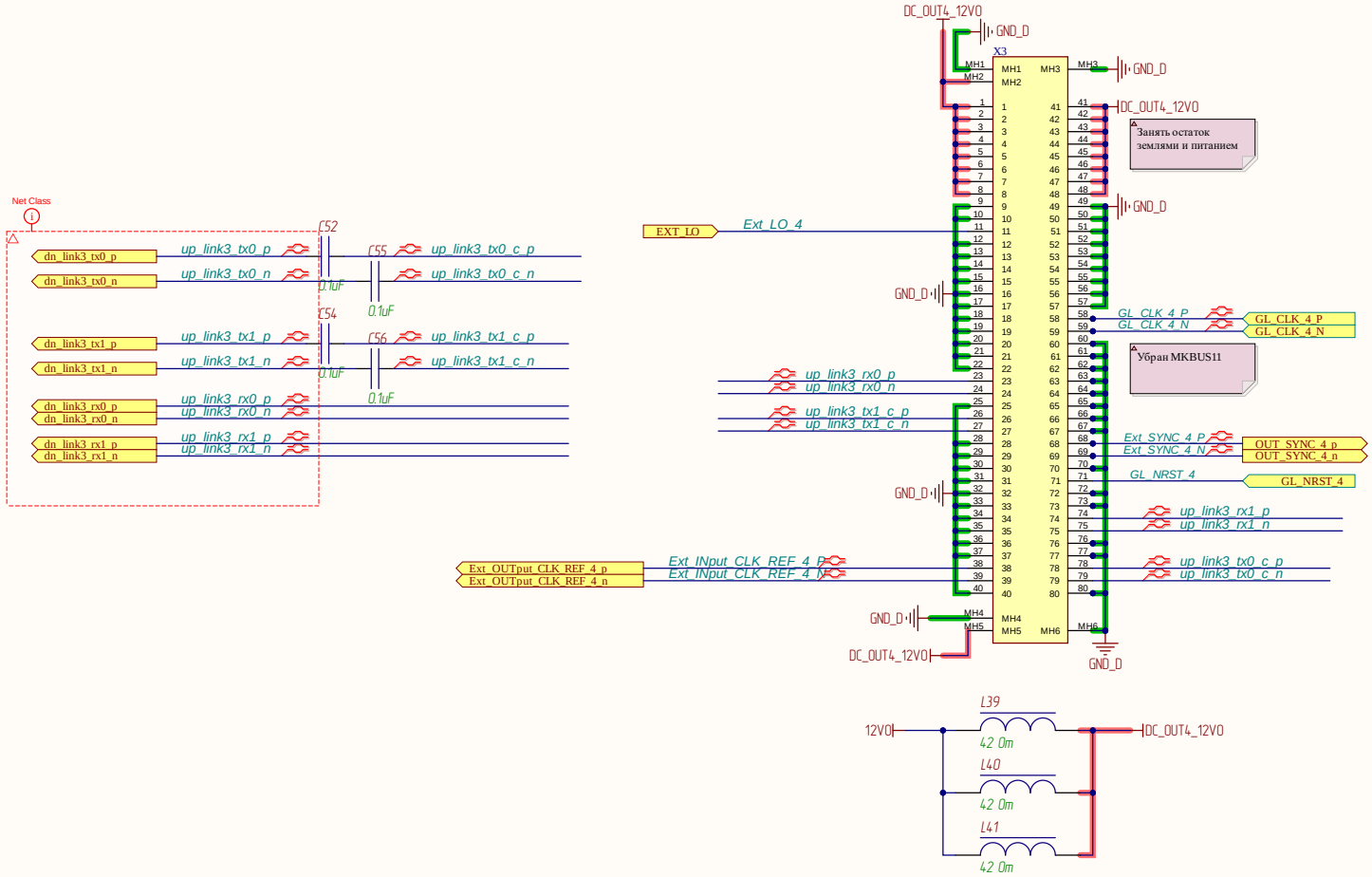
Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подпи дата

Инв.№ подл.

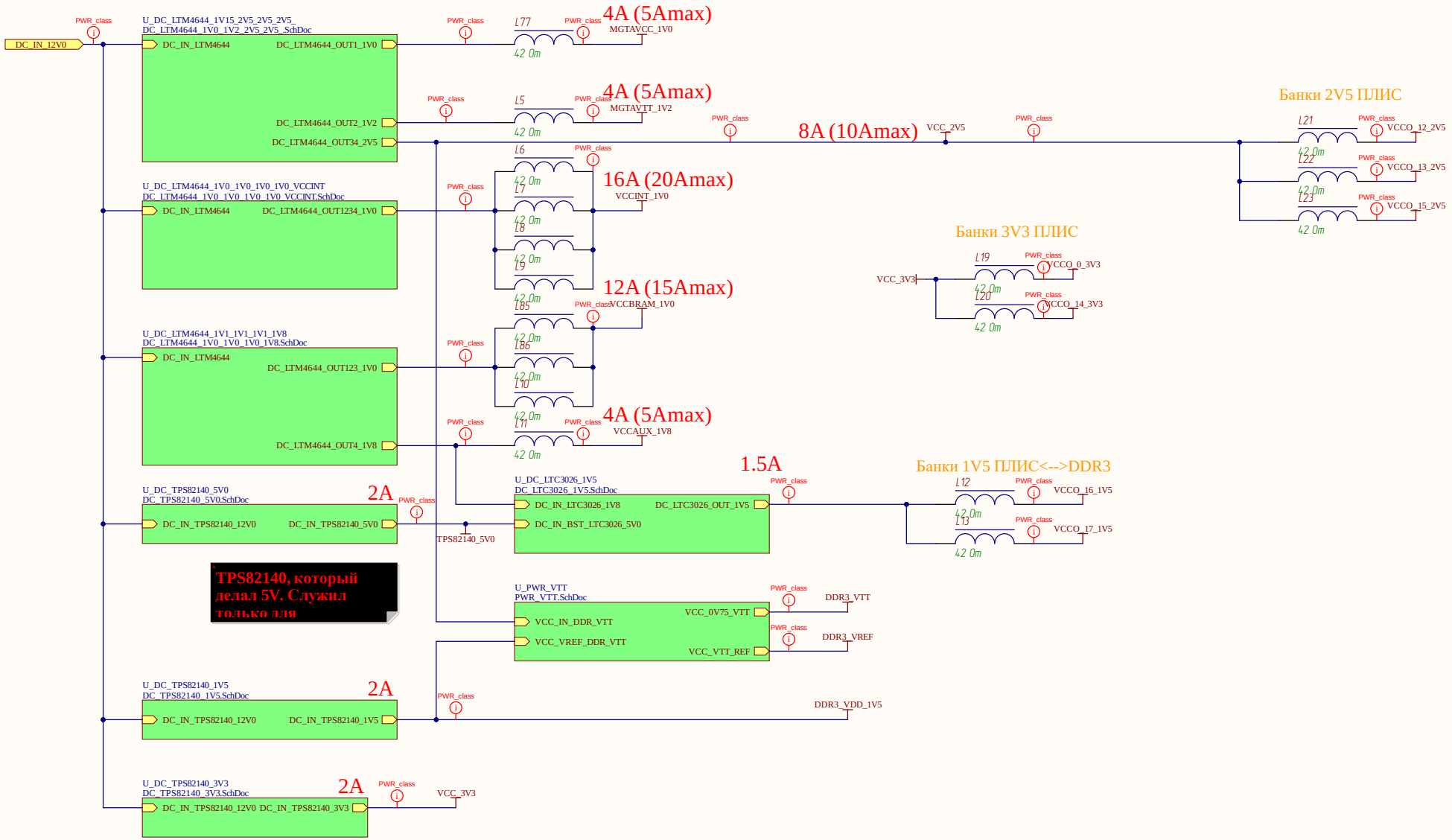


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 10

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подпи дата | Инв.№ подл.

Копировал Формат А3



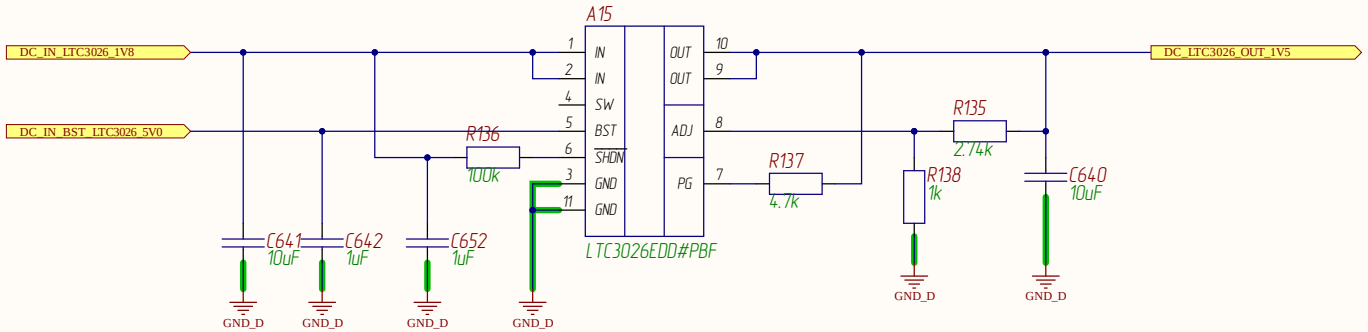
Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подпи дата | Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 11

Копировал Формат А3

OK!



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 12

Копировал

Формат А3

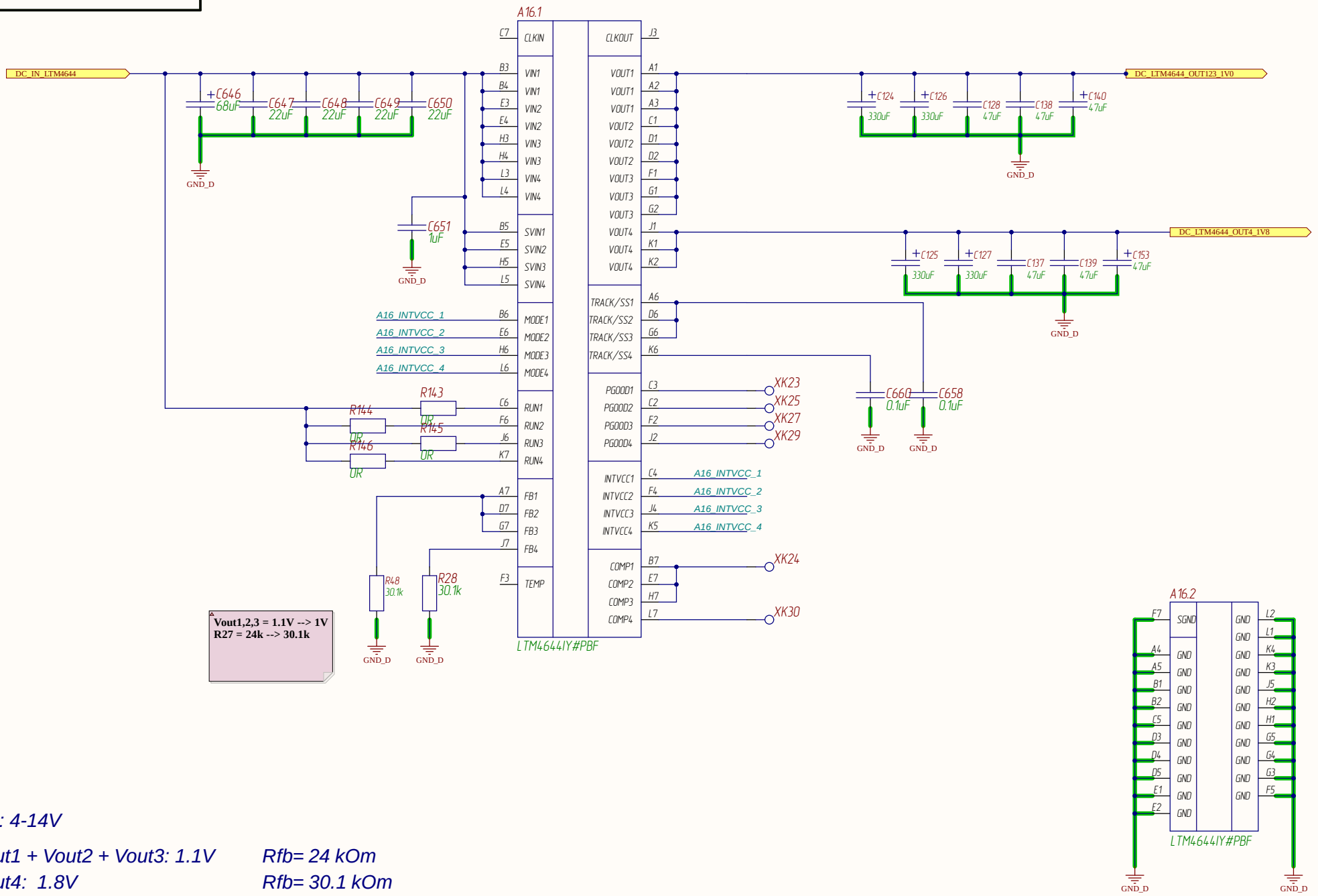
Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подпи дата

Инв.№ подл.



Vin: 4-14V

Vout1 + Vout2 + Vout3: 1.1V Rfb= 24 kOm

Vout4: 1.8V Rfb= 30.1 kOm

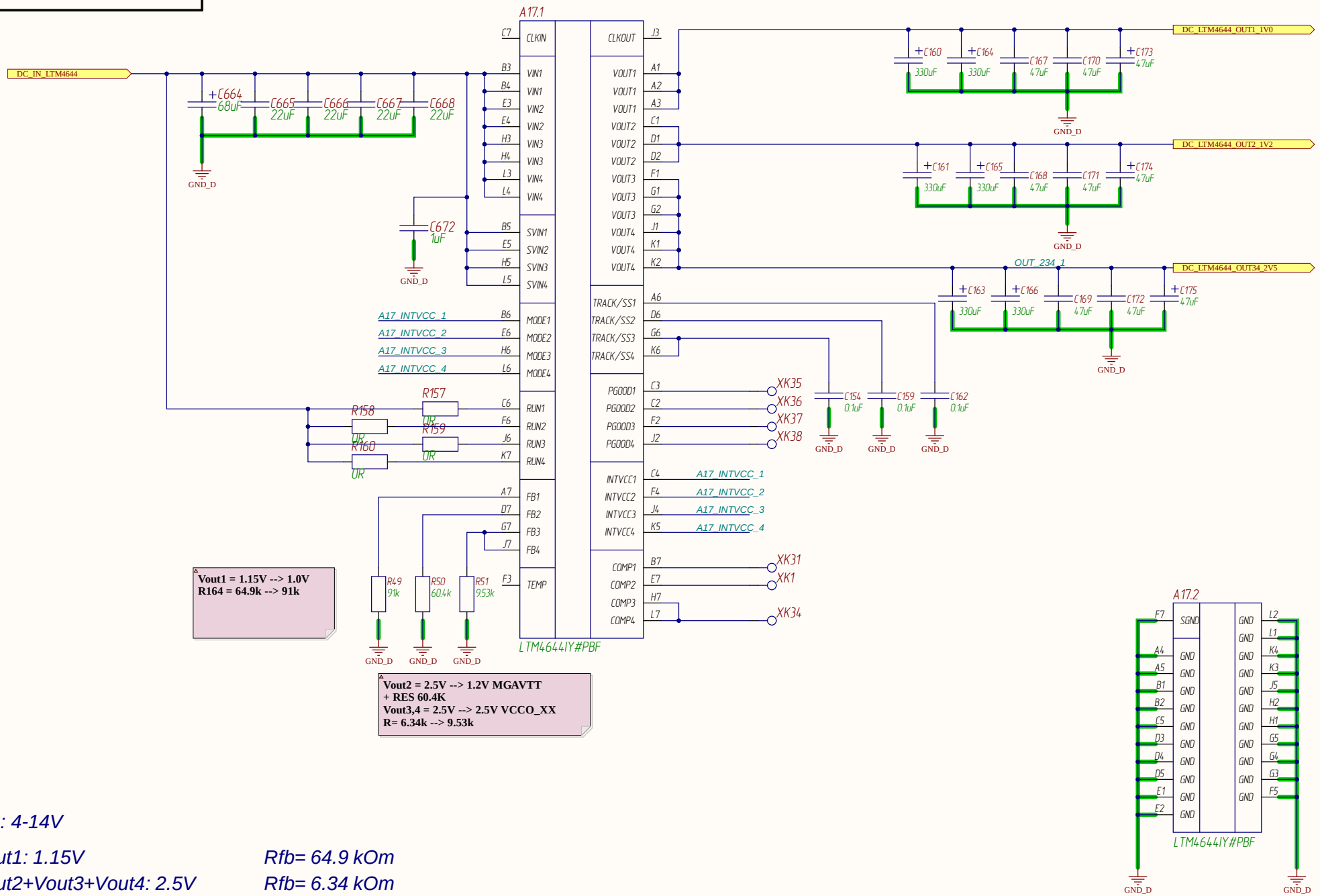
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 13

Копировал

Формат А3

OK!



Vin: 4-14V

Vout1: 1.15V *Rfb= 64.9 kOm*

Vout2+Vout3+Vout4: 2.5V *Rfb= 6.34 kOm*

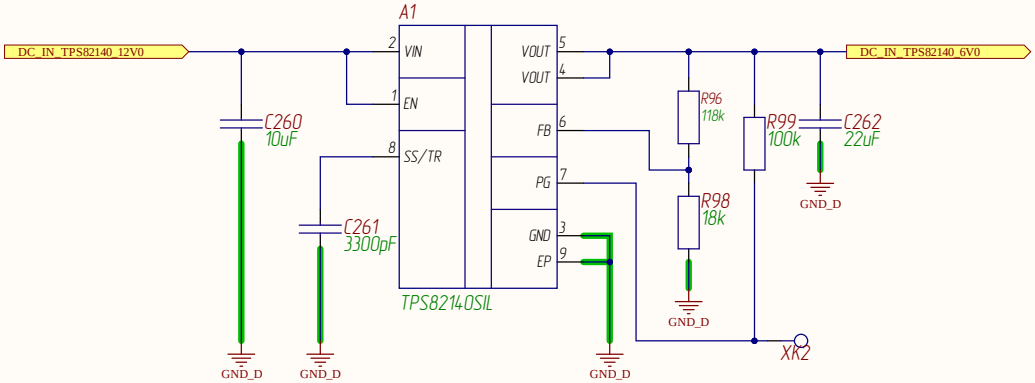
Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подпи дата | Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 14

Копировал Формат А3

OK!



Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Подпи дата
Инв.№ подл.

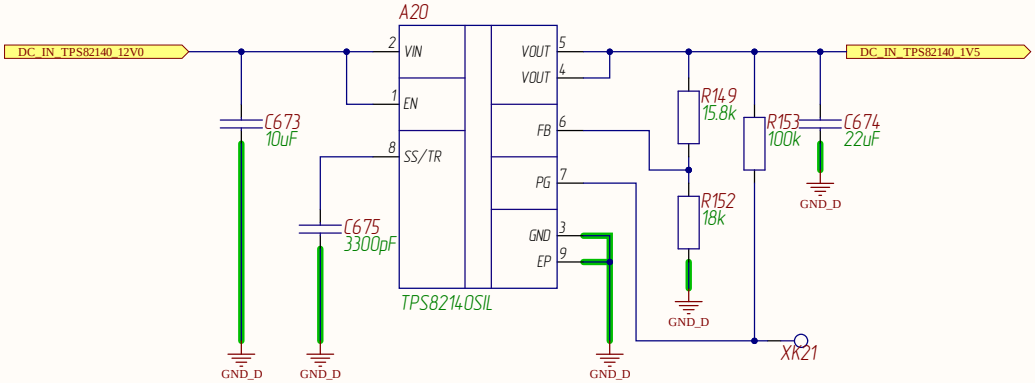
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 15

Копировал

Формат А3

OK!



R1 - 15.8K
R2 - 18K

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 15

Копировал

Формат А3

Подп. и дата

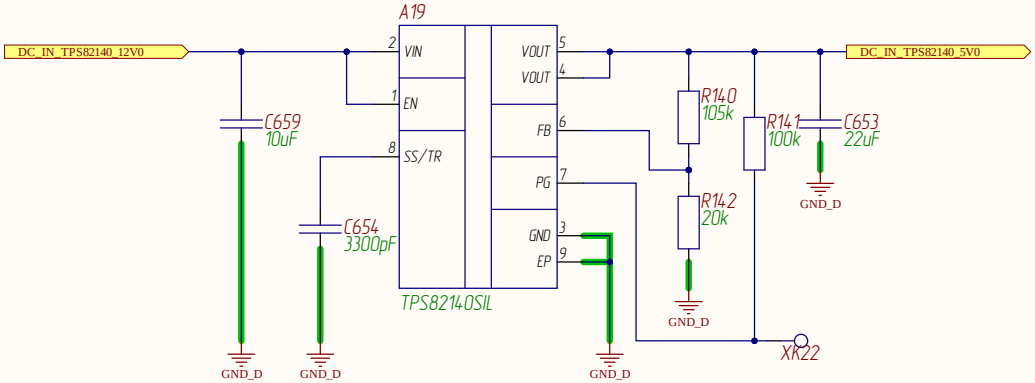
Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подпи дата

Инв.№ подл.

OK!



R1 - 105K
R2 - 20K

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

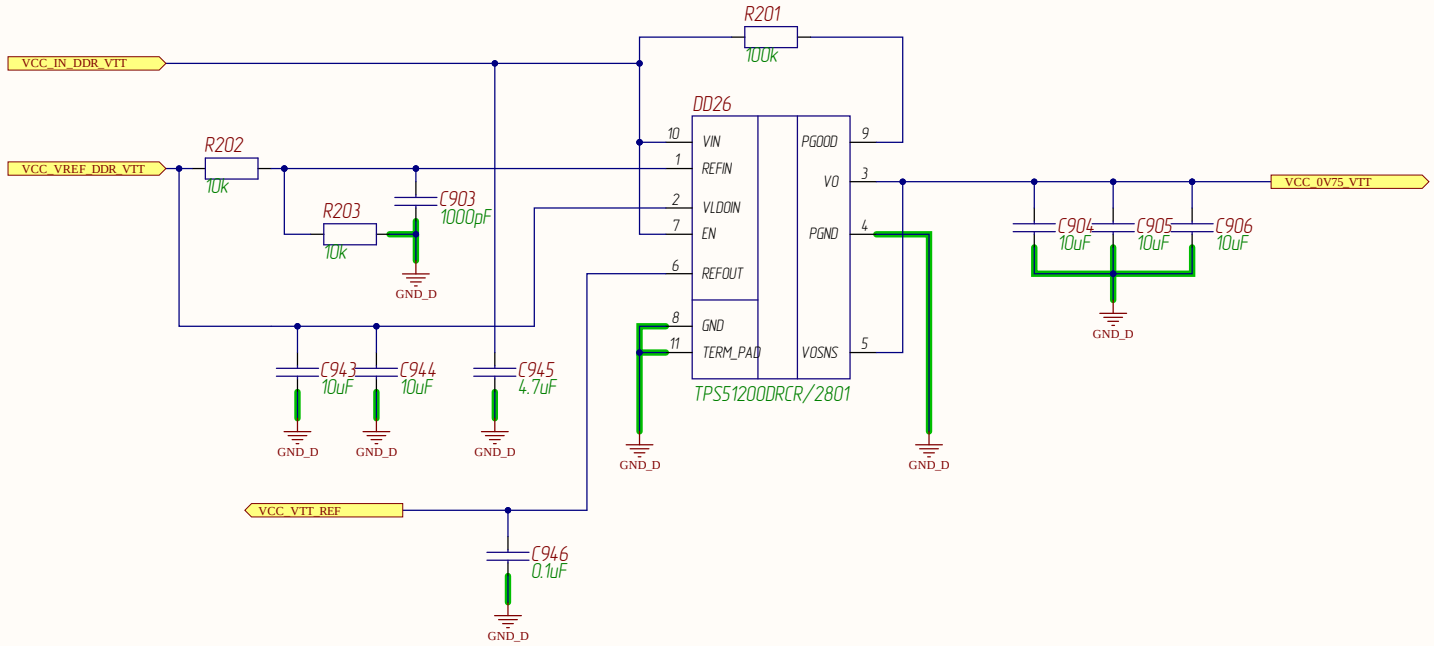
Лист 16

Копировал

Формат А3

Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Подпи дата
Инв.№ подл.

Component - OK
SCH - OK



VCC_IN_DDR_VTT 2V5
VCC_VREF_DDR_VTT 1V5

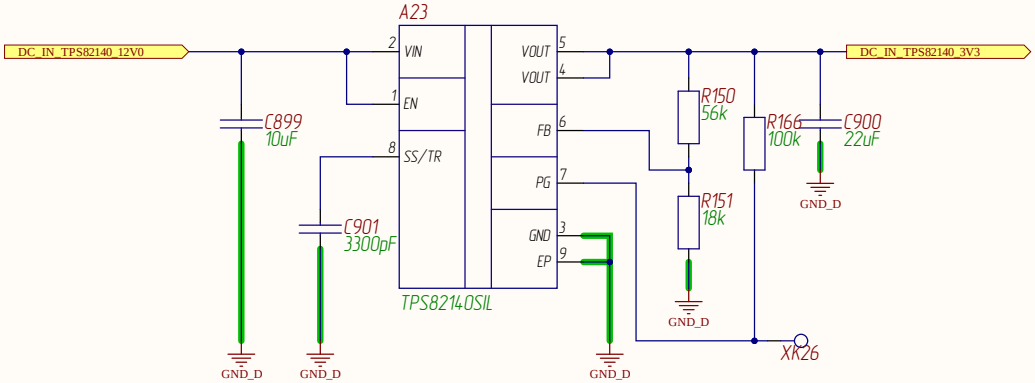
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 17

Копировал Формат А3

Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Подпи дата
Инв.№ подл.

Component - OK
SCH - OK



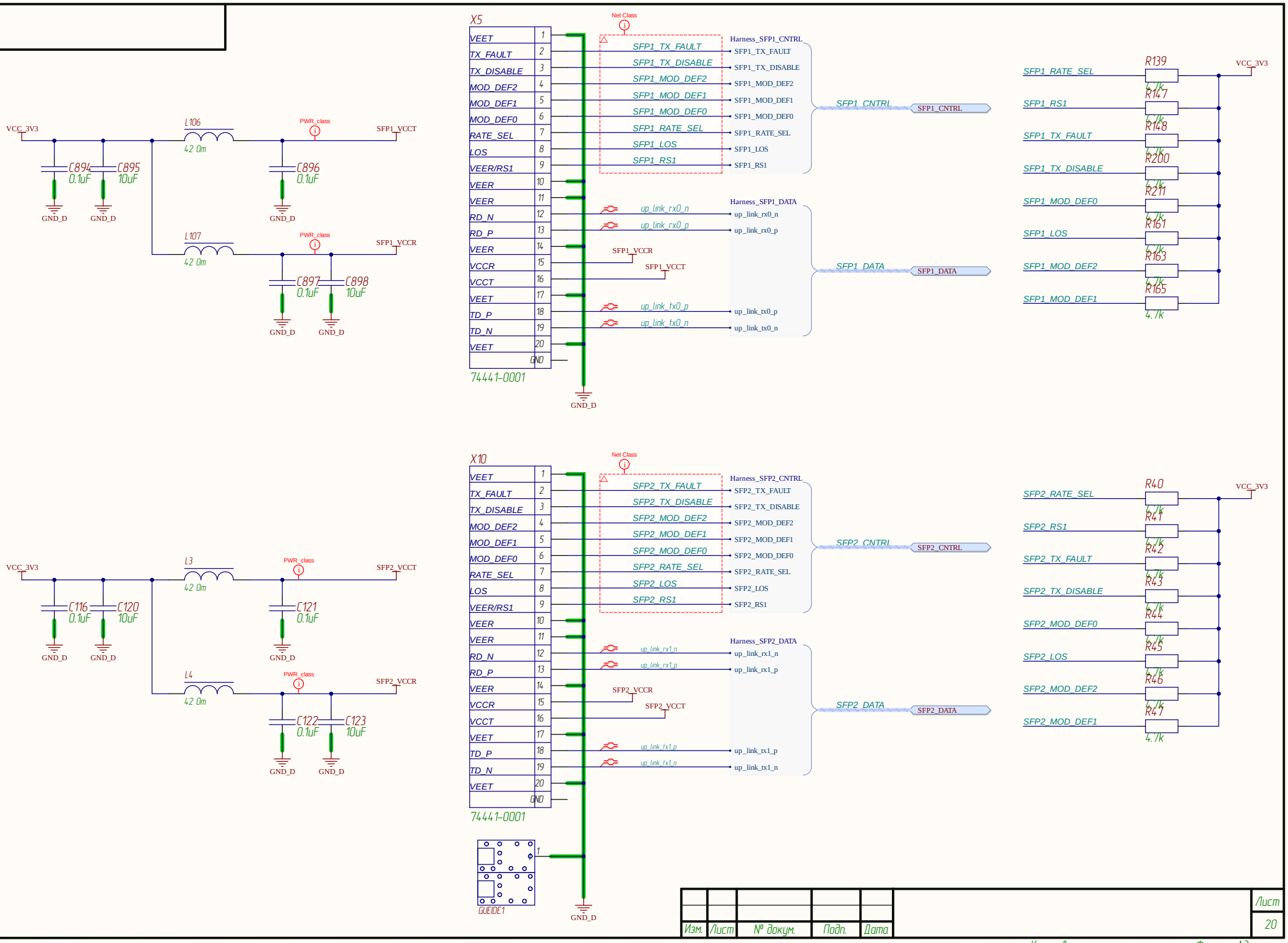
R1 - 56K
R2 - 18K

Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Подп. дата
Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 18

Копировал Формат А3

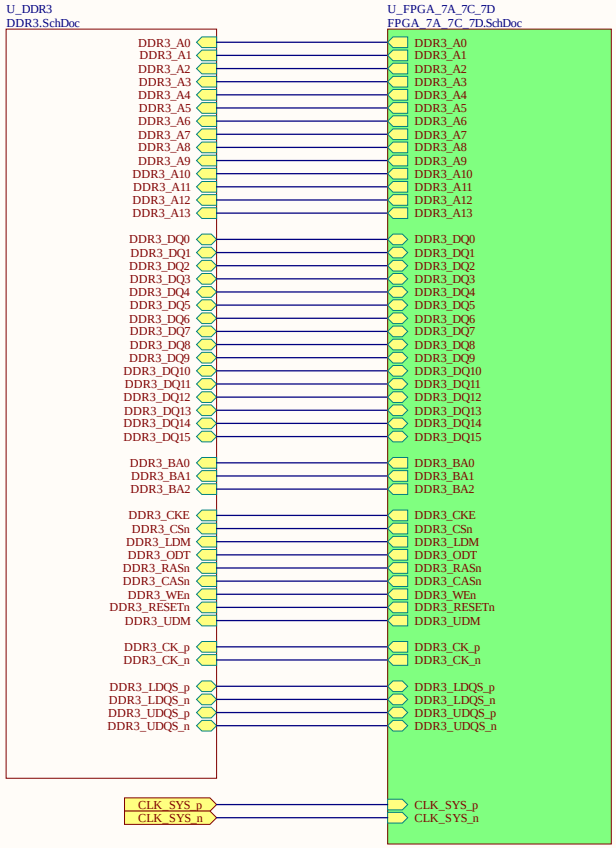


Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Подпи дата
Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 20

Копировал Формат А3



Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подпи дата

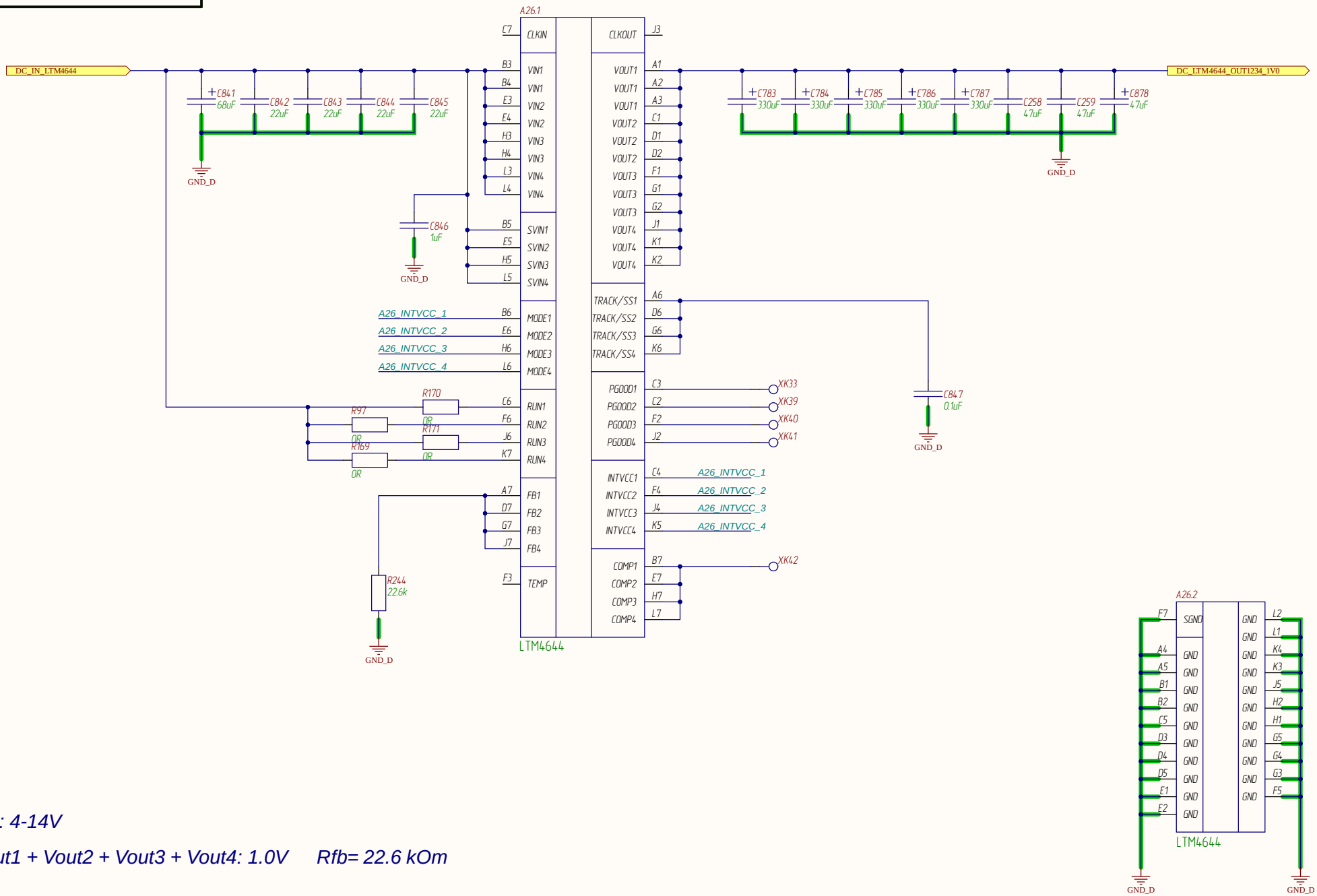
Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 21

Копировал

Формат А3



Vin: 4-14V

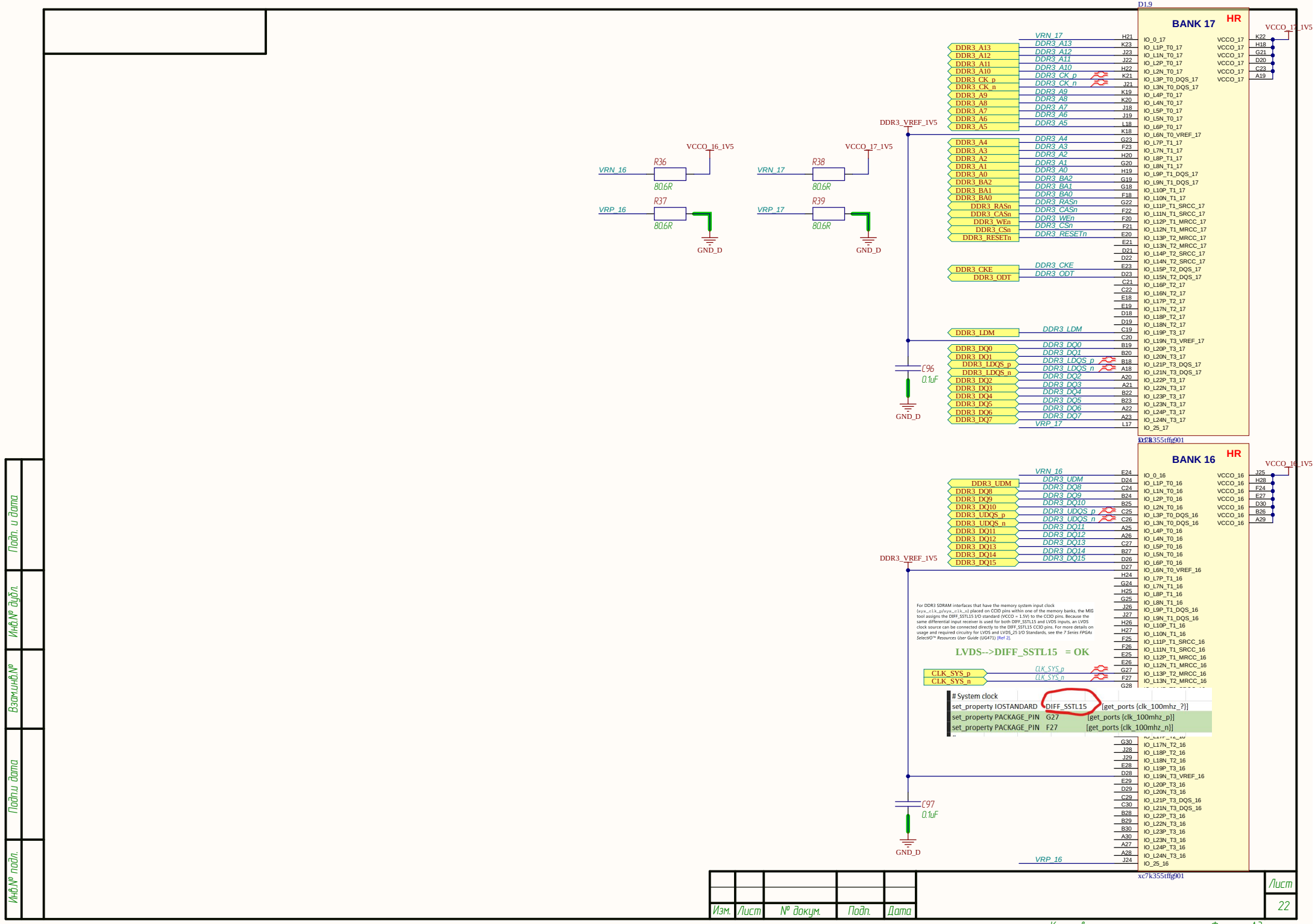
Vout1 + Vout2 + Vout3 + Vout4: 1.0V Rfb= 22.6 kOm

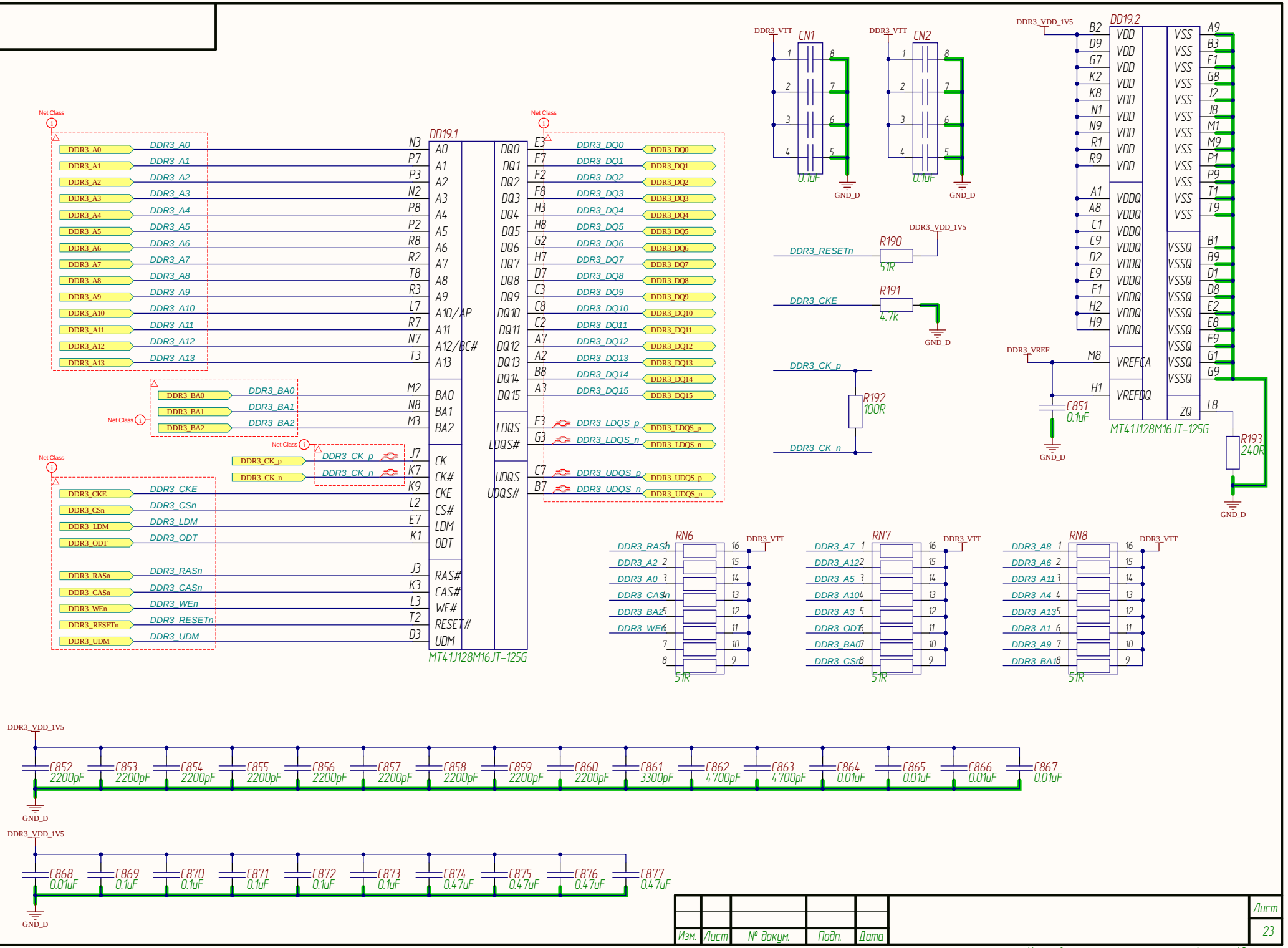
Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. дата | Инв.№ подл.

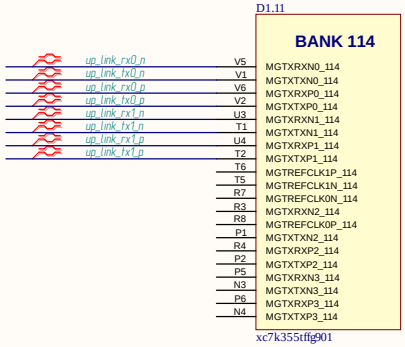
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

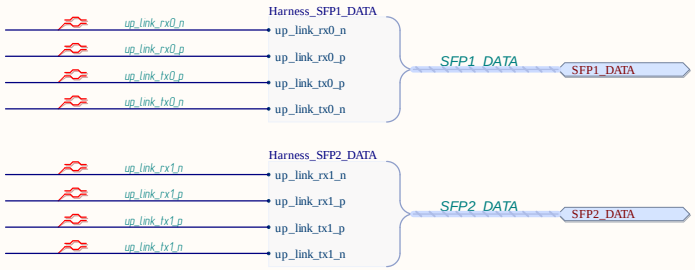
Лист 22

Копировал Формат А3


D1.9
BANK 17
HR
xc7k355tffg901
VCCO_17_1V5
VRN_17
VRP_17
DDR3_VREF_1V5
DDR3_A13
DDR3_A12
DDR3_A11
DDR3_A10
DDR3_CK_p
DDR3_CK_n
DDR3_A9
DDR3_A8
DDR3_A7
DDR3_A6
DDR3_A5
DDR3_A4
DDR3_A3
DDR3_A2
DDR3_A1
DDR3_A0
DDR3_BA2
DDR3_BA1
DDR3_BA0
DDR3_RASn
DDR3_CASn
DDR3_WEn
DDR3_CSn
DDR3_RESETn
DDR3_CKE
DDR3_ODT
DDR3_LDM
DDR3_DQ0
DDR3_DQ1
DDR3_LDQS_p
DDR3_LDQS_n
DDR3_DQ2
DDR3_DQ3
DDR3_DQ4
DDR3_DQ5
DDR3_DQ6
DDR3_DQ7
VCCO_16_1V5
R36
80.6R
R37
80.6R
R38
80.6R
R39
80.6R
C96
0.1uF
GND_D
BANK 16
HR
xc7k355tffg901
DDR3_UDM
DDR3_DQ8
DDR3_DQ9
DDR3_DQ10
DDR3_UDQS_p
DDR3_UDQS_n
DDR3_DQ11
DDR3_DQ12
DDR3_DQ13
DDR3_DQ14
DDR3_DQ15
DDR3_UDM
DDR3_DQ8
DDR3_DQ9
DDR3_DQ10
DDR3_UDQS_p
DDR3_UDQS_n
DDR3_DQ11
DDR3_DQ12
DDR3_DQ13
DDR3_DQ14
DDR3_DQ15
For DDR3 SDRAM interfaces that have the memory system input clock (sys_clk_p/sys_clk_n) placed on CCIO pins within one of the memory banks, the MIG tool assigns the DIFF_SSTL15 I/O standard (VCCO = 1.5V) to the CCIO pins. Because the same differential input receiver is used for both DIFF_SSTL15 and LVDS inputs, an LVDS clock source can be connected directly to the DIFF_SSTL15 CCIO pins. For more details on usage and required circuitry for LVDS and LVDS_25 I/O Standards, see the 7 Series FPGAs SelectIO™ Resources User Guide (UG471) [Ref 2].
LVDS-->DIFF_SSTL15 = OK
CLK_SYS_p
CLK_SYS_n
System clock
set_property IOSTANDARD DIFF_SSTL15 [get_ports {clk_100mhz_?}]
set_property PACKAGE_PIN G27 [get_ports {clk_100mhz_p}]
set_property PACKAGE_PIN F27 [get_ports {clk_100mhz_n}]
C97
0.1uF
GND_D
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Подп. и дата
Инв.№ подл.
Изм.
Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
22
Копировал
Формат А3


DD19.1
MT41J128M16JT-125G
DD19.2
MT41J128M16JT-125G
CN1
CN2
0.1uF
GND_D
DDR3_VTT
DDR3_VDD_1V5
DDR3_VREF
DDR3_RESETn
R190
51R
DDR3_CKE
R191
4.7k
DDR3_CK_p
DDR3_CK_n
R192
100R
R193
240R
C851
0.1uF
RN6
RN7
RN8
5*1R
C852 2200pF
C853 2200pF
C854 2200pF
C855 2200pF
C856 2200pF
C857 2200pF
C858 2200pF
C859 2200pF
C860 2200pF
C861 3300pF
C862 4700pF
C863 4700pF
C864 0.01uF
C865 0.01uF
C866 0.01uF
C867 0.01uF
C868 0.01uF
C869 0.1uF
C870 0.1uF
C871 0.1uF
C872 0.1uF
C873 0.1uF
C874 0.47uF
C875 0.47uF
C876 0.47uF
C877 0.47uF
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Подпи дата
Инв.№ подл.
Изм.
Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
23
Копировал
Формат А3





Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подпи дата

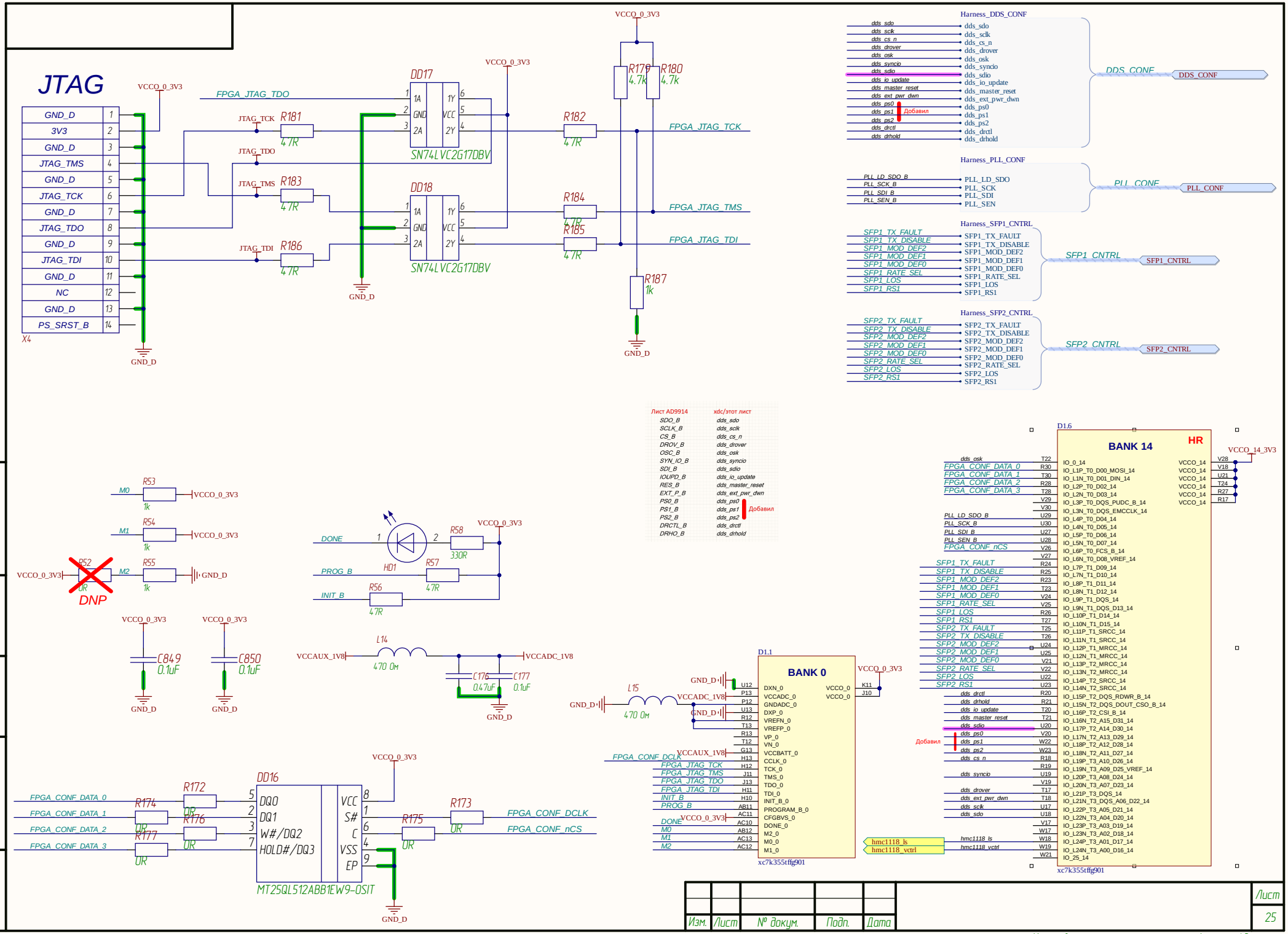
Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

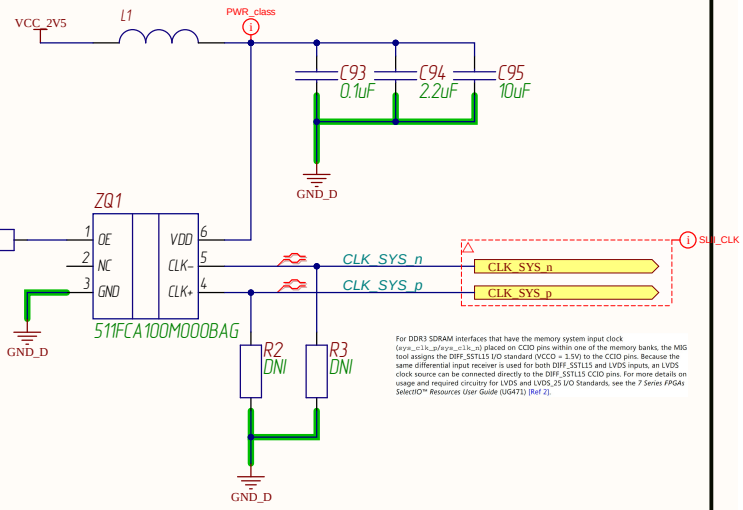
Лист 24

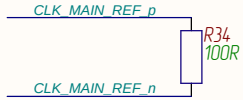
Копировал

Формат А3


JTAG
GND_D 1
3V3 2
GND_D 3
JTAG_TMS 4
GND_D 5
JTAG_TCK 6
GND_D 7
JTAG_TDO 8
GND_D 9
JTAG_TDI 10
GND_D 11
NC 12
GND_D 13
PS_SRST_B 14
X4
VCCO_0_3V3
FPGA_JTAG_TDO
JTAG_TCK
JTAG_TDO
JTAG_TMS
JTAG_TDI
R181 47R
R183 47R
R186 47R
DD17
DD18
SN74LVC2G17DBV
R182 47R
R184 47R
R185 47R
R179 4.7k
R180 4.7k
R187 1k
FPGA_JTAG_TCK
FPGA_JTAG_TMS
FPGA_JTAG_TDI
GND_D
Harness_DDS_CONF
dds_sdo
dds_sclk
dds_cs_n
dds_drover
dds_osk
dds_syncio
dds_sdio
dds_io_update
dds_master_reset
dds_ext_pwr_dwn
dds_ps0
dds_ps1
dds_ps2
dds_drctl
dds_drhold
Добавил
DDS_CONF
Harness_PLL_CONF
PLL_LD_SDO_B
PLL_SCK_B
PLL_SDI_B
PLL_SEN_B
PLL_CONF
Harness_SFP1_CNTRL
SFP1_TX_FAULT
SFP1_TX_DISABLE
SFP1_MOD_DEF2
SFP1_MOD_DEF1
SFP1_MOD_DEF0
SFP1_RATE_SEL
SFP1_LOS
SFP1_RS1
SFP1_CNTRL
Harness_SFP2_CNTRL
SFP2_TX_FAULT
SFP2_TX_DISABLE
SFP2_MOD_DEF2
SFP2_MOD_DEF1
SFP2_MOD_DEF0
SFP2_RATE_SEL
SFP2_LOS
SFP2_RS1
SFP2_CNTRL
Лист AD9914
xdc/этот лист
SDO_B
SCLK_B
CS_B
DROV_B
OSC_B
SYN_IO_B
SDI_B
IOUPD_B
RES_B
EXT_P_B
PS0_B
PS1_B
PS2_B
DRCTL_B
DRHO_B
M0
M1
M2
R53 1k
R54 1k
R55 1k
R52 0R
DNP
DONE
PROG_B
INIT_B
HD1
R58 330R
R57 47R
R56 47R
C849 0.1uF
C850 0.1uF
L14 470 Ом
C176 0.47uF
C177 0.1uF
VCCAUX_1V8
VCCADC_1V8
L15 470 Ом
GND_D
FPGA_CONF_DCLK
FPGA_JTAG_TCK
FPGA_JTAG_TMS
FPGA_JTAG_TDO
FPGA_JTAG_TDI
INIT_B
PROG_B
DONE
M0
M1
M2
D1.1
BANK 0
xc7k355tffg901
D1.6
BANK 14
HR
VCCO_14_3V3
xc7k355tffg901
hmc1118_ls
hmc1118_vctrl
FPGA_CONF_DATA_0
FPGA_CONF_DATA_1
FPGA_CONF_DATA_2
FPGA_CONF_DATA_3
R172 0R
R174 0R
R176 0R
R177 0R
R173 0R
R175 0R
DD16
DQ0
DQ1
W#/DQ2
HOLD#/DQ3
VCC
S#
C
VSS
EP
MT25QL512ABB1EW9-0SIT
FPGA_CONF_nCS
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Лист 25
Копировал
Формат А3
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Подпись дата
Инв.№ подл.

Убран отдельный генератор и двойник для трансиверов АЛЬТЕРЫ. У Xilinx один общий CLK для трансиверов, он перенесен на выход CDCLVP1208





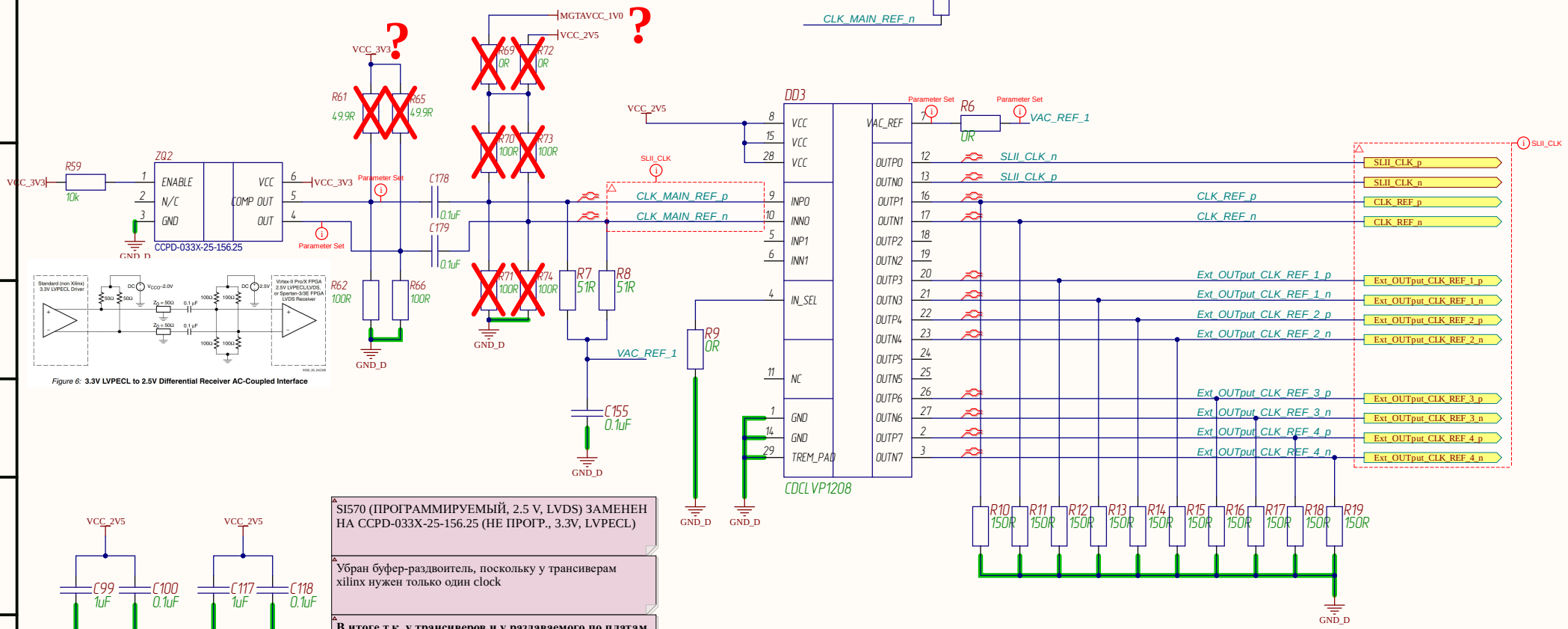
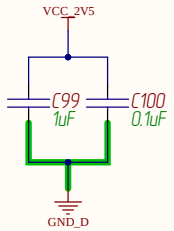
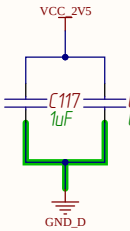


Figure 6: **3.3V LVPECL to 2.5V Differential Receiver AC-Coupled Interface**





SI570 (ПРОГРАММИРУЕМЫЙ, 2.5 V, LVDS) ЗАМЕНЕН НА CCPD-033X-25-156.25 (НЕ ПРОГР., 3.3V, LVPECL)

Убран буфер-раздвоитель, поскольку у трансиверам xilinx нужен только один clock

В итоге т.к. у трансиверов и у раздаваемого по платам реф клока одна частота 156.25МГц для тактирования трансиверов используется один из выходов CDCLVP1208

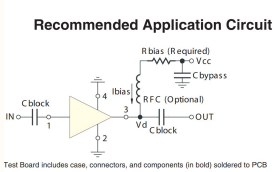
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 26

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подпись дата | Инв.№ подл.



R BIAS	
Vcc	"1%" Res. Values (ohms) for Optimum Biasing
7	38.3
8	52.3
9	66.5
10	80.6
11	95.3
12	110
13	127
14	143
15	158
16	174
17	187
18	205
19	221
20	237

Ibias = 65mA (max 85mA)

R100 0 — J1 U.FL-R-SMT-1(80)

L18 TCCH-80+ — R94 51R 0805 SMD — R95 2R 0402 SMD — 8V_RF

C256 0.1uF — C257 22uF — GND_D

Parameter Set

EXT_CLK — DDS_IN

DD6 HMC1118LP3DE

RF1 RF2 GND EP RFC LS VCTRL VDD VSS

hmc1118_ls — hmc1118_ls

hmc1118_vctrl — hmc1118_vctrl

VCC_3V3

C57 0.1uF — C58 0.1uF — GND_D

D2 GALI-4+ — RF-IN GND_1 RFOUT GND_2

C250 47pF

D3 BP4U1+ — SUM_PORT PORT_1 PORT_2 PORT_3 PORT_4 GND GND GND

C252 47pF — C253 47pF — C254 47pF — C255 47pF

LO_1 — LO_2 — LO_3 — LO_4

ВЫБРАТЬ ПАРТНАМБЕРЫ РАЗД. КОНД. ЧТОБ ПРОХОДИЛИ ЧАСТОТЫ

DC_IN_12V0 — C248 0.1uF

DA10 ADP7142AUJZ-R7 — VIN EN GND VOUT ADJ

PWR_class — L17 BLM15AG121SN1D — PWR_class — 8V_RF

R91 255k — R93 47k — R92 47k — C249 100pF — C251 0.1uF

~~Vadj = 1.25 * (1+ 75k/47k) = 3.24 [B]~~

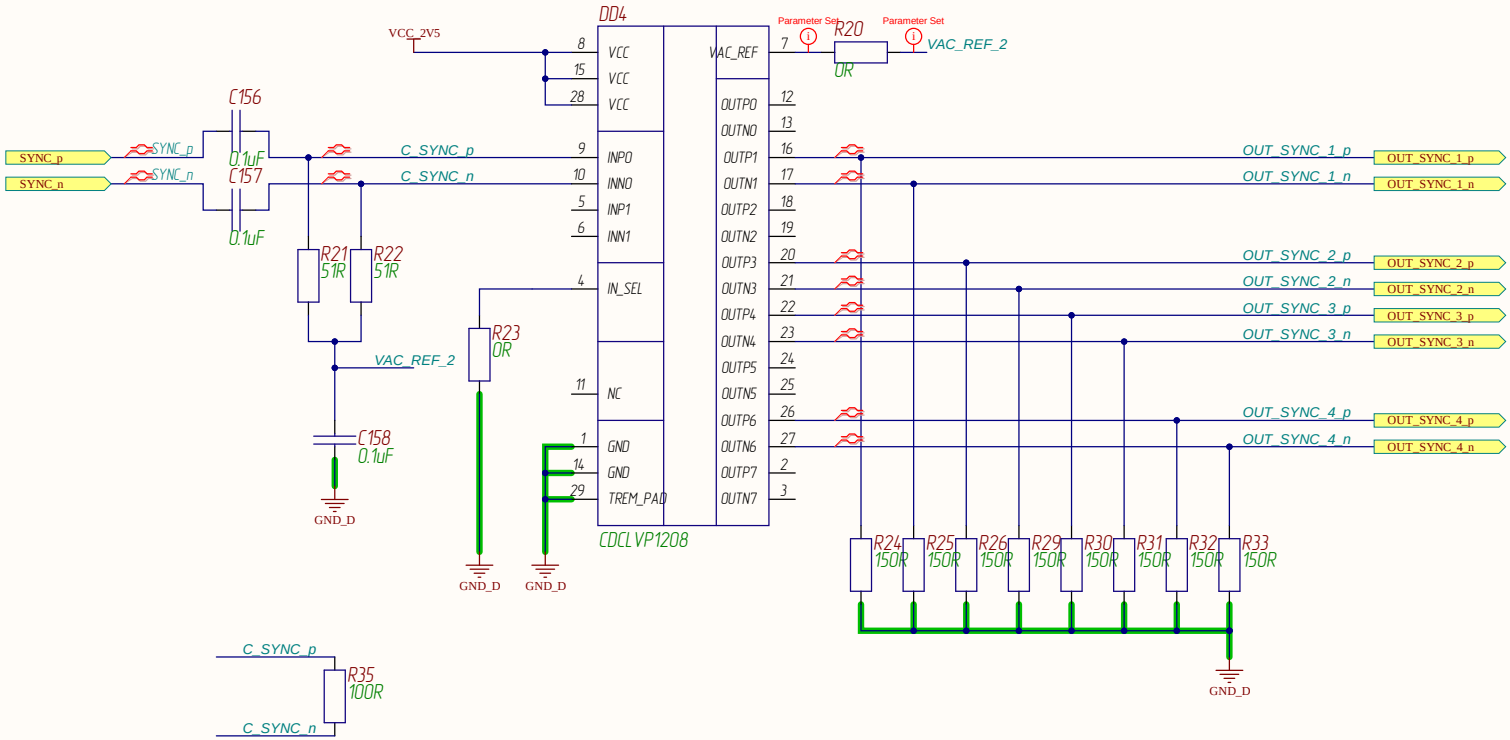
Vadj = 1.25 * (1+ 255k/47k) = 8.03 [B]

Подп. и дата — Инв.№ дубл. — Взам.инв.№ — Подп. дата — Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 27

Копировал Формат А3

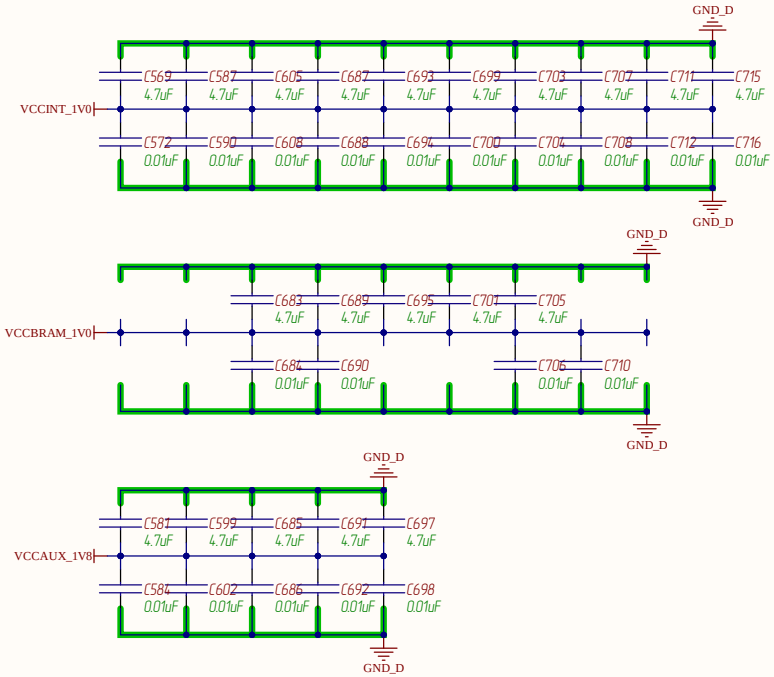


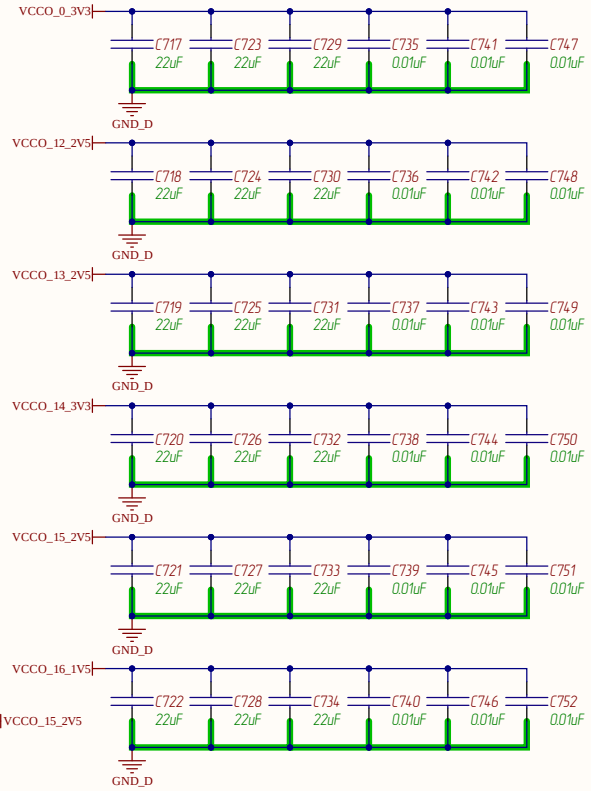
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

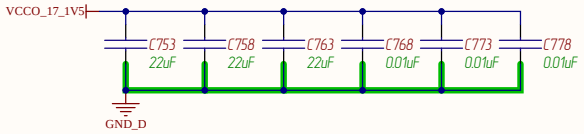
Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

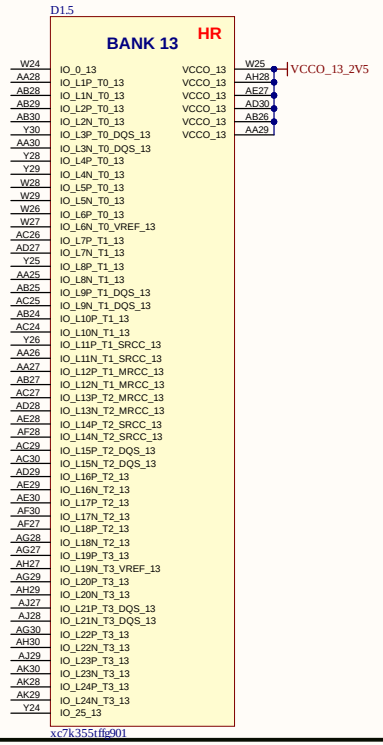
Лист 27

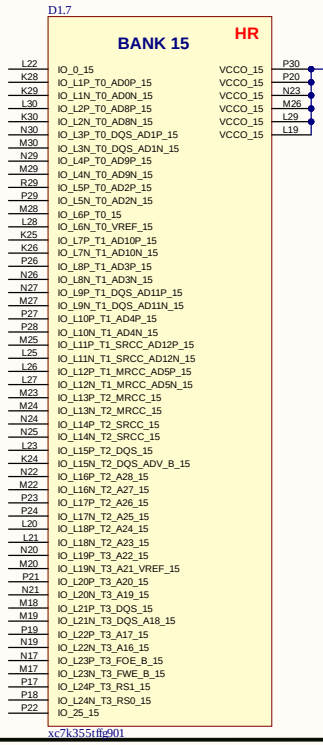
Копировал Формат А3











FFG901 and FFV901 Package

All HR I/O banks and the GTX Quads are fully bonded out in this package.

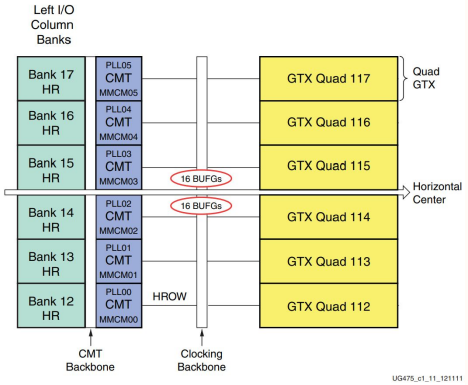


Figure 1-14: **XC7K355T Banks**

Value	Line #	Name	Description	Designator	Quantity
5V		TPS62160...	TPS62160 12-V Input, 2-A Step-Down Converter MicroSiP Module with Integrated Inductor	A1, A19, A20, A22	4
VIN 6 - 26V		LTC3026EDD#PBF	1.5A LOW INPUT VOLTAGE VLDO LINEAR REG WITH 3.6V-6.5V VOUT 0.4V-2.6V	A15	1
VIN 6 - 14V		LTM4644#PBF	Quad DC/DC µModule Regulator with Configurable 4A Output Array	A16, A17	2
VIN 4 - 14V		LTM4644	Quad DC/DC µModule Regulator with Configurable 4A Output Array	A26	1
10uF		10uF	non-polarized	C1, C80, C93, C94, C95, C96, C136, C185, C193, C194	10
0.1uF		0.1uF	non-polarized	C2, C53, C61, C63, C82, C87, C96, C97, C177, C181, C182, C187, C195, C196, C209, C213, C214, C215, C216, C217, C218, C219, C220, C221, C222, C223, C224, C225, C226, C227, C228, C229, C230, C231, C232, C233, C234, C235, C250	39
4.7uF		4.7uF	non-polarized	C3, C9, C9, C11, C13, C15, C17, C20, C22, C24, C26, C27, C29, C31, C34, C36, C38, C50, C60, C64, C669, C681, C687, C689, C805, C683, C685, C687, C689, C691, C693, C695, C697, C699, C701, C703, C705, C707, C711, C715	40
0.01uF		0.01uF	non-polarized	C4, C5, C7, C8, C10, C12, C14, C16, C18, C19, C21, C23, C25, C28, C30, C32, C33, C35, C37, C39, C45, C99, C570, C664, C666, C602, C603, C664, C666, C668, C690, C692, C694, C698, C700, C704, C706, C708, C710, C712, C716, C735, C736, C737, C738, C739, C740, C741, C742, C743, C744, C745, C746, C747, C748, C749, C750, C751, C752, C762, C766, C773, C779	63
0.1uF		0.1uF	non-polarized	C40, C41, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C54, C55, C56	16
0.1uF		0.1uF	non-polarized	C57, C58, C100, C138, C155, C156, C157, C158, C746, C251, C648	11
0.47uF		0.47uF	non-polarized	C98, C99, C184, C188, C189, C190, C198, C197, C204, C205	10
1uF		1uF	non-polarized	C62, C152, C207, C210	4
4.7uF		4.7uF	non-polarized	C92, C183, C186, C201, C202	5
0.1uF		0.1uF	non-polarized	C83, C658, C660	3
2.2uF		2.2uF	non-polarized	C84	1
10uF		10uF	non-polarized	C85	1
1uF		1uF	non-polarized	C86, C417, C642, C652	4
0.1uF		0.1uF	non-polarized	C116, C121, C122, C894, C896, C897	6
10uF		10uF	non-polarized	C120, C123, C895, C898	4
330uF		330uF	polarized	C124, C125, C126, C127, C160, C161, C163, C164, C165, C166, C783, C784, C785, C786, C787	15
47uF		47uF	non-polarized	C138, C137, C138, C139, C167, C168, C169, C170, C171, C172, C256, C259	13
47uF		47uF	polarized	C140, C153, C173, C174, C175, C870	6
0.1uF		0.1uF	non-polarized	C154, C155, C162, C647	4
0.47uF		0.47uF	non-polarized	C176	1
0.1uF		0.1uF	non-polarized	C178, C179	2
1uF		1uF	non-polarized	C188, C191, C203	3
0.01uF		0.01uF	non-polarized	C199	1
22pF		22pF	non-polarized	C200	1
47pF		47pF	non-polarized	C208	1
0.22uF		0.22uF	non-polarized	C209, C212	2
100pF		100pF	non-polarized	C211	1
100pF		100pF	non-polarized	C249	1
47nF		47nF	non-polarized	C250, C252, C253, C254, C255	5
10nF		10nF	non-polarized	C257, C647, C648, C649, C650, C655, C656, C657, C658	9
10nF		10nF	non-polarized	C260, C653, C673, C659	4
4700pF		4700pF	non-polarized	C261, C654, C675, C661, C691	5
10nF		10nF	non-polarized	C262, C663, C676, C900	4
10nF		10nF	non-polarized	C640, C641, C904, C905, C906, C945, C944	7
68pF		68pF	polarized	C646, C664	2
1uF		1uF	non-polarized	C651, C672	2
22uF		22uF	22uF 0402 6.3V	C717, C718, C719, C720, C721, C722, C723, C724, C725, C726, C727, C728, C729, C730, C731, C732, C733, C734, C753, C758, C763	15
68pF		68pF	polarized	C741	1
22pF		22pF	non-polarized	C842, C843, C844, C845	4
1uF		1uF	non-polarized	C846	1
0.1uF		0.1uF	non-polarized	C848, C850	2
0.1uF		0.1uF	non-polarized	C851, C869, C870, C871, C872, C873	6
2200pF		2200pF	non-polarized	C852, C853, C854, C855, C856, C857, C858, C859, C860	9
4700pF		4700pF	non-polarized	C862, C863	2
0.01uF		0.01uF	non-polarized	C864, C865, C866, C867, C868	5
0.47uF		0.47uF	non-polarized	C874, C875, C876, C877	4
4700pF		4700pF	non-polarized	C969	1
4.7uF		4.7uF	non-polarized	C945	1
0.1uF		0.1uF	Capacitor Networks & Arrays	CN1, CN2	2
		Check_Point	Check_Point	CP1, CP2	2
		ucb3594fq#tr6	IC	D1	1
		GALI-6+	Amplifier DC-4 GHz 13dB	D2	1
		EP4E1+	Integrated Circuit	D3	1
		AD8654	AD8654	D4	1
		NZMT15AATD2-3.3	NZMT15AATD2-3.3-ST	DA3	1
		NCV1117ST33	NCV1117ST33T3G	DA4	1
		NSPT15AA5D2-5.0	NSPT15AA5D2-5.0-ST	DA5	1
		NSPT18B5U12-1.8	NSPT18B5U12-1.8-ST	DA6	1
		NSPT18A4U2-1.8	NSPT18A4U2-1.8-ST	DA7	1
		MAX1594EPSG	MAX1594EPSG	DA9	1
		TC1-1-13MA+	TC1-1-13MA+	DA9	1
VIN 2.7 - 40V		NSPT45AB5U12-ST	40 V, 200 mA, Low Noise, CMOS LDO Linear Regulator	DA10	1
		SN74LVP1208	DUAL/HP1208 Sigrtl LVPECL Output, High-Performance Clock 2:8 Buffer	DD3, DD4	2
0 - 13 GHz		MAX14182EWX	RF Switches, SPDT, Nonreflective Switch, from dc to 13 GHz	DD5	1
		MT29QLS1G4B8BWB-ISIT	512Mb, 3V Multiple I/O Serial Flash Memory	DD6	1
		SN74LVC2G17DBV	SN74LVC2G17 Dual Schmitt-Trigger Buffer	DD7, DD8	2
		MT41J128M16JT-125G	IC DDR3 SDRAM 2GBIT 96FBGA	DD9	1
		TPS51200DRCR/CB01	TPS51200 Sink and Source DDR Termination Regulator	DD10	1
		1934951-1	SFP+ Cage, 2 Ports	GUEDD1	1
		SKDHL 16/0	KNOB, 16/0	KN1	1
		LITL-6-SMT-1(80)	No Description Available	J1	1
		Value	Ferrite_Chip_stFixACC	L1	1
		NSPETV	INDVETV	L2, L6	2
42 Ohm		42 Ohm	Chip Ferrite	L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L16, L35, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34, L35, L36, L37, L38, L39, L40, L41, L42, L45, L77, L85, L86, L106, L107	41
		470 Ow	Ferrite_Chip_stFixACC	L44, L10	2
		BLM18AG102SN1D	Chip Ferrite	L47	1
		TCCH-80+	RF Choke 50Ω 50 to 8000 MHz	L 19	1
10k	1	10k	Resistor	R1, R58, R202, R203	4
33Ω	1	33Ω	Resistor	R2, R3	2
51Ω	1	51Ω	Resistor	R4, R60, R61, R68	4
100k	1	100k	Resistor	R5, R27, R67	3
0R	1	0R	Resistor	R6, R9, R20, R21, R143, R144, R145, R146, R157, R158, R159, R160	10
51R	1	51R	Resistor	R7, R8, R22, R23	4
150R	1	150R	Resistor	R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R24, R25, R26, R29, R30, R31, R32, R33	16
30.1k	1	30.1k	Resistor	R28, R48	2
100R	1	100R	Resistor	R34, R35, R163	3
60.4R	1	60.4R	60.4R 0402 1%	R36, R37, R38, R39	4
4.7k	1	4.7k	Resistor	R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R138, R147, R148, R161, R163, R165, R200, R211	16
60k	1	60k	Resistor 60k 0402	R49	1
60.4k	1	60.4k	Resistor 0402 60.4k	R50	1
6.53k	1	6.53k	Resistor 0402 6.53k	R51	1
0R	1	0R	Resistor	R52, R59, R72	3
1k	1	1k	Resistor	R53, R54, R55	3
47R	1	47R	Resistor	R56, R57	2
100R	1	100R	Resistor	R66	1
69.8R	1	69.8R	Resistor	R62, R63, R77, R78	4
100R	1	100R	Resistor	R62, R64, R66, R70, R71, R72, R74, R75	8
3.3k	1	3.3k	Resistor	R75	1
90k	1	90k	Resistor	R76, R80, R81, R82, R83, R84, R85, R86, R87	9
10R	1	10R	Resistor	R88, R89	2
430R	1	430R	Resistor	R90	1
255k	1	255k	255k 0402 1%AR/SMD/FR-07/2561	R91	1
47k	1	47k	Resistor	R92, R93	2
619	1	619	0.125W, 0805 619 Ω 1% RC0805FR-07619L	R94	1
0R	1	0R	Resistor	R95	1
118k	1	118k	Resistor 118k 0402 1%	R96	1
0R	1	0R	Resistor	R97, R169, R170, R171	4
10k	1	10k	Resistor	R98, R151, R152	3
100k	1	100k	Resistor	R99, R136, R141, R153, R166, R201	8
0	1	0	Resistor	R100	1
2.74k	1	2.74k	Resistor	R139	1
4.7k	1	4.7k	Resistor	R137, R179, R180, R181	4
0k	1	0k	Resistor	R138	1
105k	1	105k	Resistor	R140	1
40k	1	40k	Resistor	R142	1
45.8k	1	45.8k	Resistor	R149	1
20k	1	20k	Resistor	R150	1
0R	1	0R	Resistor	R172, R173, R174, R175, R176, R177	6
47R	1	47R	Resistor	R181, R182, R183, R184, R185, R186	6
0k	1	0k	Resistor	R187	1
51R	1	51R	Resistor	R190	1
240R	1	240R	Resistor	R193	1
22.6k	1	22.6k	Resistor 22.6k	R240	1
		0R0	0R0	R873, R872	2
		33Ω	33Ω	R873, R874, R875, R876	4
49R	1	49R	RC12H-49-07R2RL	R61, R62, R63, R64, R65	5
51R	1	51R	Resistor Networks & Arrays	R66, R67, R68	3
		BKD-140	Connector	R1, R2, R3, R5	4
		74401-0001	Connector_Ziqqle	R5, R10	2
		1734483-3008	Connector	S7	1
		132033-10	RF Connector SMA Right Angle 12.4GHz 50Ohm	S9	1
		0R	Тест для тестов и гайки 2мм и 1.6мм	X11, X12, X121, X122, X123, X124, X125, X126, X127, X129, X130, X131, X133, X134, X135, X136, X137, X138, X139, X140, X141, X142	22
		ASFLAX00M0008AG	CRYSTAL OSCILLATOR (VIO) 100MHZTO 250 MHZ	Y13	1
		XO2D-0858-25	XO2D-0858 Series SMD 3.3V LVPECL Clock Oscillator	Y22	1
		SIA954EDTEY	IC OSPRM, 1.8V, CMOS CLOCK OSCILLATOR, SMD	Y23	1